Beyond FactoryAI

Industrial Knowledge Operating System (IKOS) – Vom Unternehmensgedächtnis zur lernenden Fabrik

---

Strategisches Konzeptpapier zur wertschöpfenden Mensch-KI-Integration in der Präzisionsfertigung

Version 3.1 (Industrie-Edition)

Autor:	Dominik Alge
Hintergrund:	Gruppenleiter CNC-Schleifen; über 21 Jahre Präzisionsfertigung, davon 7 Jahre in geschäftsführender P&L-Verantwortung; Polymechaniker EFZ, dipl. Techniker HF Maschinenbau, eidg. FA Ausbilder (Professional Bachelor), berufsbegleitendes Studium B.Sc. Wirtschaftsingenieurwesen.
Praxisumfeld:	ein führendes Schweizer Unternehmen im Präzisionsmaschinenbau
Datum:	27. Oktober 2026

Versionshistorie

Version	Datum	Änderung
3.1	27.10.2026	Industrie-Edition: Ausrichtung auf Entscheider, KPIs und Pilotierung, Festlegungen zu Qualifikation, Dokumentationsdefizit und Vier-Augen-Prinzip
1.0–3.0	2026	frühere Fassungen, akademische Ausarbeitung

Management Summary

Herausforderung. Mit jeder Pensionierung erfahrener Fachkräfte kann ein Fertigungsunternehmen nicht nur Arbeitskraft, sondern Produktionsfähigkeit verlieren. Ein grosser Teil dieses Erfahrungswissens ist implizit: Es steckt im Handeln der Personen und lässt sich nur teilweise dokumentieren (Polanyi, 1966; Nonaka & Takeuchi, 1995). Fällt die einzige Person aus, die einen kritischen Prozess beherrscht, können Prozessstabilität und Lieferfähigkeit gefährdet sein.

Generative KI wirkt dabei in beide Richtungen. In einer Feldstudie mit 5'172 Support-Mitarbeitenden profitierten vor allem die weniger Erfahrenen; nach vorläufigen Hinweisen der Autoren gab die KI bewährte Vorgehensweisen fähigerer Mitarbeitender weiter (Brynjolfsson et al., 2025). Unbegleiteter KI-Zugang senkte in Experimenten jedoch das spätere selbständige Können (Bastani et al., 2025; Liu et al., 2026). Bei Entscheidungsaufgaben ist Mensch plus KI nicht automatisch besser (Vaccaro et al., 2024).

Kernfrage. Wie kann ein Industrial Knowledge Operating System (IKOS) Erfahrungswissen in Fertigungsorganisationen so erkennen, sichern, verfügbar machen, anwenden, validieren und rückführen, dass organisationales Lernen gefördert und die Produktionsfähigkeit gesichert wird, ohne die menschliche Entscheidungs- und Problemlösungskompetenz zu reduzieren?

Lösung. Das Referenzmodell IKOS ordnet diese sechs Schritte zu einem geschlossenen Kreislauf. Es ersetzt keine bestehende IT, sondern verbindet ERP, MES, QMS und Prozessdaten mit dem Erfahrungswissen der Organisation. Kern ist die Kopplung von drei Elementen: Risikopriorisierung nach Produktionsfähigkeit, Evidenzstatus je Wissensobjekt und dessen Anzeige in jeder Antwort eines digitalen Fachexperten.

Nutzen. IKOS soll Einzelwissen bei kritischen Prozessen sichtbar machen und abbauen, die Einarbeitung verkürzen, Wiederholstörungen vermindern und Verbesserungen an belegte Wirkung binden. Eine Führungsregel macht den Abbau von Einzelwissen messbar: Für jedes Wissensgebiet der Priorität A (kritisch und gefährdet) arbeitet mindestens eine zweite Person selbständig. KI-Ausgaben prüft nur, wer das Wissensgebiet beherrscht; die Entscheidung bleibt beim Menschen.

Stand. Drei Bausteine existieren als Prototyp: FactoryAI (Wissensrisiko), GrindAI (Wissenssicherung im Schleifen) und eine Shopfloor-Maske (strukturierte Betriebsdaten). Im Betrieb evaluiert ist noch keiner davon; die Wirkung des Gesamtkreislaufs ist eine begründete Annahme, kein Ergebnis.

Empfohlener nächster Schritt. Ein Pilot in einem Fachbereich (Schleiferei) mit Vorher-Nachher-Messung entlang von vier Wirkungsannahmen und zugehörigen KPIs (Kapitel 14). Benötigt werden der Entscheid der Leitung, reservierte Interview- und Anlernzeit der Fachexpertinnen und Fachexperten und ein Server im Unternehmen. Wirtschaftliche Beträge werden erst im Pilot erhoben; dieses Papier nennt bewusst keinen ROI-Wert.

Inhaltsverzeichnis

1 Die unternehmerische Herausforderung 1
1.1 Wissensverlust als Risiko für die Lieferfähigkeit 1
1.2 Kernfrage 2
1.3 Vorgehen und Abgrenzung 2
2 Begriffe 3
3 Wissenschaftliche Grundlage 4
3.1 Bausteine des Wissensmanagements 4
3.2 SECI-Modell: vom impliziten zum expliziten Wissen 4
3.3 Einfaches und doppeltes Lernen 5
3.4 Mensch-KI-Zusammenarbeit und angemessenes Vertrauen 5
3.5 Abgrenzung zu bestehenden Ansätzen 7
3.6 Leitsatz 8
4 Designprinzipien 9
5 Die Lösung: das IKOS-Referenzmodell 10
5.1 Architektur 10
5.2 Einbindung der bestehenden IT 10
5.3 Kopplung der Phasen 11
5.4 Umsetzungsstand 12
6 Phase 01 – Erkennen 13
6.1 Datenmodell 13
6.2 Knowledge Risk Index 13
6.3 Zielregel 16
6.4 Geplante Erweiterungen (Konzept) 17
7 Phasen 02–03 – Sichern und verfügbar machen 18
7.1 Sichern: das geführte Interview in GrindAI 18
7.2 Das Wissensobjekt 18
7.3 Verfügbar machen: vom Kompetenz- und Abhängigkeitsgraphen zum semantischen Wissensgraphen 19
7.4 Digitale Fachexperten 19
8 Phase 04 – Anwenden: Wissen im Störungs- und Massnahmenprozess 20

8.1 Die Shopfloor-Maske: zuerst Daten, dann KI 20
8.2 Von der Störung zum Wissensobjekt 20
9 Phase 05 – Validieren 22
9.1 Warum Validierung nötig ist 22
9.2 Der Digital Engineer 22
9.3 Digitale Modelle, Schatten und Zwillinge als Validierungsumgebung 22
10 Phase 06 – Rückführen (Lernen) 24
10.1 Evidenzpflicht 24
10.2 Einfaches und doppeltes Lernen in Phase 06 25
11 Durchgängiges Anwendungsbeispiel 26
12 Governance, Rollen und Rechtsrahmen 27
12.1 Verantwortung beim Menschen 27
12.2 Rollen und Freigaben 27
12.3 Regulatorischer Rahmen 28
12.4 Menschen als Beteiligte, nicht als Datenquelle 28
13 Roadmap bis 2035 29
14 Pilotierung und KPIs 30
14.1 Wirkungsannahmen und KPIs 30
14.2 Pilotierungsszenario 32
14.3 Wirtschaftlichkeitslogik 33
15 Risiken, Grenzen und Gegenmassnahmen 35
16 Fazit und Empfehlung 36
16.1 Kernaussage 36
16.2 Empfehlung und nächste Schritte 36
Literaturverzeichnis 37
Anhang A: Aussage-Beleg-Matrix für Gespräche und Präsentationen 39
Anhang B: Methodische Hinweise 41
Anhang C: Indexlogik im Detail 42
Abkürzungsverzeichnis 43
Begriffsverzeichnis 45

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: IKOS-Architektur – sechs Phasen und Umsetzungsstand (eigene Darstellung) 10
Abbildung 2: Entwicklungsstufen 0 bis 6 mit Ziel 2035 (eigene Darstellung).....29

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Statusformen der Aussagen VII
Tabelle 2: IKOS-Phasen und nächstliegende Bausteine nach Probst et al. (2012) 4
Tabelle 3: Empirische Befunde zur Mensch-KI-Zusammenarbeit 6
Tabelle 4: Designprinzipien von IKOS 9
Tabelle 5: Beitrag bestehender Systeme zu IKOS 10
Tabelle 6: Umsetzungsstand der IKOS-Bausteine 12
Tabelle 7: Qualifikationsstufen I, L, U und ihre Bedeutung in IKOS (eigene Festlegung) 13
Tabelle 8: Prioritätsregeln des Knowledge Risk Index 16
Tabelle 9: Interviewphasen in GrindAI und aufgenommene Inhalte 18
Tabelle 10: Digitales Modell, digitaler Schatten und digitaler Zwilling nach Kritzinger et al. (2018) 22
Tabelle 11: Evidenzstatus eines Wissensobjekts 24
Tabelle 12: Rollen und Verantwortlichkeiten in IKOS 27
Tabelle 13: Entwicklungsstufen und benötigte IKOS-Phasen (eigenes Stufenmodell, Konzept) 29
Tabelle 14: Wirkungsannahmen, KPIs und Messung 30
Tabelle 15: Prüffragen zum Modell 32
Tabelle 16: Schritte des Pilots 32
Tabelle 17: Grössen der Wirtschaftlichkeitslogik 33
Tabelle 18: Risiken, Grenzen und Gegenmassnahmen 35
Tabelle 19: Aussage-Beleg-Matrix für Gespräche und Präsentationen 39
Tabelle 20: Elemente des Leitsatzes, Phasen und Kapitel 41

Lesehinweis: Status der Aussagen

Dieses Konzeptpapier beschreibt eine Zielvorstellung und den Stand ihrer Umsetzung. Es trennt deshalb durchgehend die folgenden Arten von Aussagen.

Tabelle 1: Statusformen der Aussagen

Status	Bedeutung
Belegt	Aussage mit Quellenangabe (begutachtete Studie, Preprint, amtliche Statistik, Rechtstext, Medienmitteilung); die Art der Quelle ist jeweils erkennbar.
Prototyp	Baustein, der als lauffähige Software existiert, im Betrieb aber noch nicht evaluiert ist.
Prototyp, interne Einführung geplant	Prototyp, dessen Einführung im eigenen Betrieb vorgesehen, aber noch nicht erfolgt ist.
Vorbereitet	Phase oder Funktion, für die Teilbausteine existieren (z. B. Datenaufnahme), deren Kernfunktion aber noch nicht umgesetzt ist.
Konzept	Baustein, der beschrieben, aber noch nicht gebaut ist. Dazu zählen auch das eigene Stufenmodell (Kapitel 13), die KPIs und der Pilot (Kapitel 14) sowie Designannahmen, die als solche benannt werden.
Eigene Beobachtung	Erfahrung des Autors aus über 21 Jahren Präzisionsfertigung; nicht systematisch erhoben.
Illustratives Szenario	Erfundenes, aber realitätsnahes Beispiel; kein dokumentierter Fall.

Mehrere zitierte Studien stammen aus anderen Arbeitsfeldern (Kundendienst, Beratung, Bildung). Ob ihre Effekte in der Fertigung gleich ausfallen, ist offen; Kapitel 15 benennt diese Grenze.

Die Zitierweise folgt APA 7.

1 Die unternehmerische Herausforderung

1.1 Wissensverlust als Risiko für die Lieferfähigkeit

Das Problem ist nicht in erster Linie ein Mangel an Arbeitskräften, sondern ein Verlust an Erfahrungswissen.

Demografie statt Konjunktur. Der Fachkräftemangel reagiert auch auf die Konjunktur. Der Fachkräftemangel Index Schweiz lag 2025 rund 22 % unter dem Vorjahr; es war der zweite Rückgang in Folge, und national waren nur noch 4 von 32 Berufsgruppen betroffen. In der Ostschweiz sank der Index mit rund 15 % am wenigsten aller Grossregionen; 7 von 32 Berufsgruppen blieben betroffen. Die Studie verweist für 2025 unter anderem auf die schwache Exportnachfrage der MEM-Industrie (Adecco Gruppe Schweiz & Stellenmarkt-Monitor Schweiz der Universität Zürich, 2025a, 2025b).

Die Demografie wirkt dagegen unabhängig von der Konjunktur. Die geburtenstarken Jahrgänge treten in den kommenden Jahren aus dem Erwerbsleben aus (Bundesamt für Statistik [BFS], 2025). 2024 entfielen auf 100 Erwerbspersonen im Alter von 20 bis 64 Jahren 38 Personen ab 65 Jahren. Im Referenzszenario A-00-2025 steigt dieser Wert bis zum Jahr 2055 auf exakt 51,3 Personen ab 65 Jahren je 100 Erwerbspersonen (BFS, 2025).

Erfahrungswissen ist zu grossen Teilen implizit. Menschen wissen mehr, als sie in Worte fassen können (Polanyi, 1966, S. 4). Nonaka und Takeuchi (1995) unterscheiden deshalb implizites Wissen, das an Personen und Handlungen gebunden ist, von explizitem Wissen, das sich dokumentieren und übertragen lässt.

Eigene Beobachtung: Ein erfahrener Einrichter erkennt eine beginnende Instabilität, bevor eine Messung sie zeigt. Ein Schleifspezialist ordnet ein Fehlerbild einer Ursache zu, die in keiner Arbeitsanweisung steht. Dieses Wissen ist entscheidungsrelevant, aber weder strukturiert noch maschinenlesbar.

KI wirkt in beide Richtungen. Eine Feldstudie im Kundendienst liefert vorläufige Hinweise, dass KI-Assistenz Wissen von fähigeren an weniger erfahrene Mitarbeitende weitergeben kann. Experimente zeigen, dass unbegleiteter KI-Zugang das spätere selbständige Können senken kann (Abschnitt 3.4).

Bedeutung für den Betrieb. Die spürbare Entspannung am Arbeitsmarkt 2025 löst das Problem nicht. Entscheidend ist weniger die Zahl der Bewerbungen als die Frage, welches Können mit den erfahrensten Mitarbeitenden geht und welche Prozesse danach nicht mehr stabil und termingerecht laufen. KI kann Einarbeitung beschleunigen und Erfahrungswissen breiter verfügbar machen. Falsch eingesetzt, kann sie genau jene Kompetenz abbauen, die es braucht, um ihre Vorschläge zu prüfen und seltene, schwierige Störungen zu beheben. Ein Unternehmen braucht deshalb Regeln dafür, wie KI eingesetzt wird, nicht nur eine Entscheidung, ob.

1.2 Kernfrage

Die leitende Frage lautet nicht, wie viel KI eine Fabrik einsetzt. Sie lautet: Welches Wissen darf ein Unternehmen nicht verlieren, und wie wird aus jeder gelösten Störung belegtes Wissen für die nächste Entscheidung? Daraus ergibt sich die Kernfrage dieses Konzepts:

> *Wie kann ein Industrial Knowledge Operating System (IKOS) Erfahrungswissen in Fertigungsorganisationen so erkennen, sichern, verfügbar machen, anwenden, validieren und rückführen, dass organisationales Lernen gefördert und die Produktionsfähigkeit gesichert wird, ohne die menschliche Entscheidungs- und Problemlösungskompetenz zu reduzieren?*

Drei Leitfragen strukturieren das Papier: Welches Wissen ist kritisch (Kapitel 6)? Wie wird es gesichert, verfügbar gemacht und an belegte Wirkung gebunden (Kapitel 7 bis 10)? Wie lässt sich der Nutzen im Betrieb messen (Kapitel 14)?

1.3 Vorgehen und Abgrenzung

Das IKOS-Referenzmodell wird aus der Problemstellung und der wissenschaftlichen Grundlage hergeleitet und in Designprinzipien übersetzt (Kapitel 3 und 4; Vorgehen und Literaturauswahl in Anhang C, Review-Verfahren in Anhang B). Drei Prototypen hat der Autor selbst entwickelt, FactoryAI, GrindAI und die Shopfloor-Maske; sie zeigen, dass einzelne Phasen technisch umsetzbar sind, im Betrieb bewährt hat sich aber noch keiner (Evaluation im Pilot, Kapitel 14). Gegenstand ist ein Referenzmodell, kein marktfähiges Produkt (Verhältnis zur bestehenden Industrie-IT: Abschnitt 5.2); die Prototypen sind auf das Schleifen ausgerichtet, andere Fachgebiete sind nur als Konzept vorgesehen, und das Papier enthält weder eine empirische Evaluation noch Wirtschaftlichkeitszahlen.

2 Begriffe

Das Konzept verwendet eine einheitliche Terminologie; abweichende Begriffe zitierter Studien werden darauf abgebildet. Die Definitionen sind Arbeitsdefinitionen, soweit keine Quelle genannt ist. Sie stehen mit Synonymen und Entsprechungen im Code im Begriffsverzeichnis am Ende des Papiers, die Abkürzungen im Abkürzungsverzeichnis. Zentral sind die Unterscheidungen zwischen Wissensgebiet (Bewertungsobjekt des Index), Fachgebiet (Geltungsbereich eines digitalen Fachexperten) und Fachbereich (Organisationseinheit des Pilots) sowie zwischen Umsetzungsstand (Baustein) und Evidenzstatus (Wissensobjekt).

3 Wissenschaftliche Grundlage

IKOS erfindet das Wissensmanagement nicht neu. Es verbindet drei etablierte Theorien mit Befunden zur Mensch-KI-Zusammenarbeit. Jeder Abschnitt schliesst mit der Bedeutung für den Betrieb.

3.1 Bausteine des Wissensmanagements

Probst et al. (2012, S. 27–36) gliedern Wissensmanagement in acht Bausteine: Wissensziele, Wissensidentifikation, Wissenserwerb, Wissensentwicklung, Wissens(ver)teilung, Wissensnutzung, Wissensbewahrung und Wissensbewertung. Probst et al. (2012, S. 30–34) verbinden Wissensziele und Wissensbewertung zu einem geschlossenen Regelkreis. Neu ist bei IKOS deshalb nicht der Kreislauf selbst. Tabelle 2 ordnet die IKOS-Phasen den Bausteinen zu; die Zuordnung ist eine Interpretation des Autors.

Tabelle 2: IKOS-Phasen und nächstliegende Bausteine nach Probst et al. (2012)

IKOS-Phase	Nächstliegender Baustein nach Probst et al. (2012)	Was IKOS ergänzt
01 Erkennen	Wissensidentifikation	Priorisierung nach Risiko für die Produktionsfähigkeit (Kapitel 6)
02 Sichern	Wissensbewahrung, Wissenserwerb	KI-geführtes Interview mit fester Struktur statt freier Dokumentation
03 Verfügbar machen	Wissens(ver)teilung	Verknüpfung mit Mitarbeitenden, Maschinen und Prozessen im Kompetenz- und Abhängigkeitsgraphen, künftig im semantischen Wissensgraphen
04 Anwenden	Wissensnutzung	Kopplung an den Störungs- und Massnahmenprozess im Shopfloor
05 Validieren	(kein direktes Gegenstück)	Validierung einer Entscheidung vor ihrer Umsetzung (Konzept)
06 Rückführen (Lernen)	Wissensentwicklung, Wissensbewertung	Freigabe als Entscheidungsgrundlage erst nach belegter Wirksamkeit

Bedeutung für den Betrieb. IKOS knüpft an einen etablierten Ordnungsrahmen an. Nach Einschätzung des Autors neu sind die Priorisierung nach Risiko für die Lieferfähigkeit und die Validierung vor der Umsetzung (Abschnitt 3.5).

3.2 SECI-Modell: vom impliziten zum expliziten Wissen

Nach Nonaka (1994) entsteht organisationales Wissen im fortlaufenden Wechsel zwischen implizitem und explizitem Wissen. Das SECI-Modell beschreibt vier Übergänge: Sozialisation, Externalisierung, Kombination und Internalisierung (Nonaka & Takeuchi, 1995, S. 62–73).

Das GrindAI-Interview unterstützt die **Externalisierung**: Es überführt Erfahrung in strukturierte Wissensobjekte. Der Kompetenz- und Abhängigkeitsgraph und künftig der semantische Wissensgraph unterstützen die **Kombination** mit vorhandenem Wissen. Die Anwendung am

Arbeitsplatz unterstützt die **Internalisierung** bei den nächsten Mitarbeitenden. Die **Sozialisation**, also das Lernen durch gemeinsames Arbeiten, ersetzt IKOS nicht; die Zielregel (Abschnitt 6.3) setzt sie voraus.

Bedeutung für den Betrieb. Dokumentation allein macht niemanden selbständig. Das Anlernen am Arbeitsplatz bleibt nötig; IKOS soll es gezielter und kürzer machen, nicht ersetzen.

3.3 Einfaches und doppeltes Lernen

Argyris und Schön (1978) unterscheiden zwei Arten organisationalen Lernens. Beim einfachen Lernen (single-loop learning) wird ein Fehler korrigiert, ohne die zugrunde liegenden Regeln zu ändern. Beim doppelten Lernen (double-loop learning) werden auch Normen, Vorgaben und Ziele angepasst.

Übertragen auf die Fertigung: Eine Massnahme gegen eine Massabweichung ist einfaches Lernen; auch ein angepasster Parameterstandard bleibt einfaches Lernen, weil die Ziele unverändert bleiben. Doppeltes Lernen liegt vor, wenn die Organisation hinterfragt, warum sie Einzelperson-Abhängigkeiten bei kritischen Prozessen bisher akzeptiert hat, und daraufhin ihre Qualifizierungs- und Personalplanungsregeln ändert.

Bedeutung für den Betrieb. IKOS schafft Voraussetzungen für doppeltes Lernen. Ob die Organisation diese nutzt, ist eine Führungsentscheidung (Kapitel 10 und 12).

3.4 Mensch-KI-Zusammenarbeit und angemessenes Vertrauen

Ironie der Automatisierung und Validation Tether. Bainbridge (1983) beschrieb ein Paradox: Je mehr ein System übernimmt, desto mehr braucht es kompetente Menschen für die seltenen, schwierigen Fälle. Zugleich haben diese Menschen immer weniger Übung. Lovett (2026) überträgt diesen Gedanken konzeptionell auf KI und bezeichnet als Validation Tether die Abhängigkeit wirksamer KI-Aufsicht vom verinnerlichten Fachwissen der Praktikerinnen und Praktiker: Nur wer die Domäne beherrscht, kann KI-Ausgaben inhaltlich (substantive validation) statt nur auf Plausibilität (surface validation) prüfen (Lovett, 2026, Abschnitt "The Validation Tether"). Ein System, das dieses Wissen abbaut, kann seine eigene Kontrolle untergraben. Das Konzept leitet daraus das Prinzip ab, KI-Ausgaben an die inhaltliche Prüfung durch Menschen mit eigenem Fachwissen zu binden.

Angemessenes Vertrauen. Lee und See (2004) fordern angemessenes Vertrauen (appropriate reliance). Nutzende sollen einem System so weit vertrauen, wie es seine tatsächliche Leistungsfähigkeit rechtfertigt, nicht mehr und nicht weniger. Übermässiges Vertrauen (overreliance), Automation Bias und Kompetenzabbau (deskilling) sind die Risiken, die IKOS gestalterisch adressieren muss.

Empirische Befunde. Tabelle 3 fasst die empirischen Studien zusammen. Die Meta-Analyse von Vaccaro et al. (2024) berichtet Hedges' g, eine standardisierte Effektgrösse: Sie drückt den Unterschied zwischen zwei Bedingungen in Einheiten der Standardabweichung aus; ein

negativer Wert bedeutet, dass die Mensch-KI-Kombination schlechter abschneidet als die Vergleichsbedingung.

Tabelle 3: Empirische Befunde zur Mensch-KI-Zusammenarbeit

Studie	**Setting**	**Befund**	**Konsequenz für Lieferfähigkeit und Prozessstabilität**
Brynjolfsson et al. (2025)	Feldstudie im Kundendienst mit 5'172 Support-Mitarbeitenden	Ein KI-Assistent steigerte die Produktivität im Mittel um 15 %. Weniger erfahrene Mitarbeitende verbesserten Tempo und Qualität; die erfahrensten gewannen wenig Tempo und verloren leicht an Qualität. Die Autoren werten dies als vorläufigen Hinweis, dass die KI die bewährten Vorgehensweisen fähigerer Mitarbeitender an neuere weitergibt (Brynjolfsson et al., 2025, S. 915–922).	KI kann die Einarbeitung unterstützen; erfahrene Personen bleiben als Quelle des weitergegebenen Wissens nötig.
Bastani et al. (2025)	Feldexperiment mit knapp 1'000 Schülerinnen und Schülern	Ein frei nutzbares GPT-4 verbesserte die Leistung während der Übung deutlich. Nach Entzug des Zugangs schnitt diese Gruppe jedoch 17 % schlechter ab als Lernende ohne KI. Eine Variante mit lernförderlichen Schutzmechanismen fing diesen Effekt weitgehend auf.	Unbegleiteter KI-Zugang kann das selbständige Können schwächen, das bei Störungen ohne Hilfsmittel nötig ist; lernförderliche Gestaltung (GA1) ist die Gegenmassnahme.
Liu et al. (2026)	Randomisierte Online-Experimente mit 1'222 Teilnehmenden	Wer nach rund zehn Minuten KI-Nutzung ohne KI weiterarbeitete, löste weniger Aufgaben selbständig; in zwei von drei Experimenten gaben diese Personen zudem häufiger auf. Wer nach eigener Angabe vor allem direkte Lösungen abrief, schnitt am schwächsten ab; dieser Teilvergleich stammt nur aus Experiment 2, beruht auf Selbstauskunft und war nicht randomisiert.	Ein Kompetenzverlust kann schon nach kurzer Nutzung auftreten und zeigt sich erst ohne KI; deshalb Prüfaufgaben ohne KI (W4).
Dell'Acqua et al. (2026)	Präregistriertes Experiment mit 758 Beratenden	Innerhalb der Fähigkeitsgrenze der KI lösten Personen mit KI 12,2 % mehr Aufgaben, arbeiteten 25,1 % schneller und in höherer Qualität. Bei einer Aufgabe ausserhalb dieser Grenze kamen sie dagegen um 19 Prozentpunkte seltener zur richtigen Lösung.	KI-Vorschläge ausserhalb ihrer Fähigkeitsgrenze können zu falschen Massnahmen führen; deshalb Validierung vor der Umsetzung (Phase 05).

Studie	Setting	Befund	Konsequenz für Lieferfähigkeit und Prozessstabilität
Vaccaro et al. (2024)	Meta-Analyse von 106 Experimenten mit 370 Effektgrössen über verschiedene Aufgaben	Im Mittel schnitten Mensch-KI-Kombinationen schlechter ab als der jeweils Bessere allein (Hedges' g = −0,23); Verluste traten vor allem bei Entscheidungsaufgaben auf. Synergien über beide Einzelleistungen hinaus traten vor allem auf, wenn der Mensch allein besser abschnitt als die KI allein (g = 0,46). Gegenüber dem Menschen allein verbesserte die Kombination die Leistung im gepoolten Mittel über alle Aufgaben (g = 0,64).	Die Entscheidung bleibt beim Menschen (GA4); Varianten bewerten Personen, die das Wissensgebiet beherrschen.

Die Konsequenzen in der letzten Spalte sind Übertragungen auf die Fertigung (Designannahme); in der Fertigung sind die Befunde nicht untersucht (Kapitel 15).

Bedeutung für den Betrieb. Der Nutzen von KI hängt davon ab, wie sie eingesetzt wird und wer in der Aufgabe stärker ist. Daraus folgen zwei Anforderungen. Erstens soll KI-Unterstützung das selbständige Können und damit die Problemlösungskompetenz erhalten; sonst kann die Fähigkeit sinken, ungewöhnliche Störungen ohne Hilfsmittel zu beheben. Zweitens soll die Prüfung von KI-Ausgaben bei Menschen liegen, die das betreffende Wissensgebiet beherrschen (Prüfkompetenz); sonst können plausible, aber falsche Vorschläge in den Prozess gelangen und Ausschuss oder Stillstand verursachen. Beides ist eine Übertragung auf die Fertigung (Designannahme), in der Fertigung nicht untersucht (Kapitel 15). Kapitel 4 übersetzt dies in Designprinzipien.

3.5 Abgrenzung zu bestehenden Ansätzen

Die angewandte Forschung greift das Thema auf. Das BMBF-Projekt KI_eeper verfolgte einen soziotechnischen Ansatz für KI-gestützte Wissensaufnahme, -verarbeitung, -speicherung und -anwendung an produktionsgebundenen Arbeitsplätzen (Ottersböck et al., 2026, S. V, VII). IKOS teilt diese vier Funktionen und den soziotechnischen Blick. Nach Einschätzung des Autors setzt es aber früher ein, beim Wissensrisiko, und endet später, bei der belegten Freigabe von Wissensobjekten als Entscheidungsgrundlage.

Eine Wirksamkeitsprüfung kennt auch der 8D-Prozess als etablierter Industriestandard der Problemlösung (VDA, 2020). Sie bezieht sich auf die einzelne Massnahme. Sie bezieht sich auf die einzelne Massnahme. IKOS überträgt ihr Ergebnis auf den Evidenzstatus des Wissensobjekts, damit es über den Einzelfall hinaus genutzt werden kann.

Eigene Beobachtung: In der Praxis decken Systeme meist einzelne dieser Phasen ab. ERP, MES und QMS dokumentieren Vorgänge, Wissensdatenbanken speichern Dokumente. Selten werden die Phasen zu einem Kreislauf verbunden.

Nach Einschätzung des Autors beschreiben bestehende Wissensmanagementansätze vor allem Wissenserzeugung und Wissenstransfer. Seltener beschrieben scheint ein industrieller Kreislauf, der Risikobewertung, Evidenzpflicht und organisatorische Rückführung bestätigter Erkenntnisse verbindet; diese explorative Abgrenzung reflektiert den aktuellen Stand der angewandten Fachliteratur (vgl. Anhang C).

Beitrag. Der beabsichtigte Beitrag von IKOS ist die Kopplung von drei Elementen: einer Risikopriorisierung nach Produktionsfähigkeit, einem Evidenzstatus je Wissensobjekt und dessen Anzeige in jeder Antwort eines digitalen Fachexperten.

Bedeutung für den Betrieb. IKOS ist nicht als weiteres Dokumentationssystem gedacht, sondern als Verbindung zwischen Risikoübersicht, Störungsbearbeitung und belegter Verbesserung.

3.6 Leitsatz

Aus den Abschnitten 3.1 bis 3.5 ergibt sich der Leitsatz des Konzepts:

> ***Eine Fertigungsorganisation sichert ihre Produktionsfähigkeit und lernt nachhaltig aus Erfahrung, ohne die Problemlösungskompetenz ihrer Mitarbeitenden abzubauen, wenn sie das für ihre Produktionsfähigkeit kritische Erfahrungswissen risikobasiert erkennt und priorisiert, strukturiert sichert, mit Evidenzstatus verfügbar macht, im operativen Kontext anwendet, Entscheidungen vor der Umsetzung validiert und Erkenntnisse erst bei belegter Wirksamkeit als Entscheidungsgrundlage rückführt.***

Anhang C ordnet jedes Element des Leitsatzes einer IKOS-Phase und einem Kapitel zu (Tabelle 20); im Pilot wird er über die Wirkungsannahmen W1–W4 geprüft (Kapitel 14).

4 Designprinzipien

Aus den Befunden in Abschnitt 3.4 leitet das Konzept fünf Designprinzipien ab, nummeriert als Gestaltungsanforderungen GA1–GA5. Tabelle 4 nennt je Prinzip die Umsetzung in IKOS und die Begründung.

Tabelle 4: Designprinzipien von IKOS

Nr.	Prinzip	Umsetzung in IKOS	Begründung
GA1	Das System bietet Fragen und Hinweise vor fertigen Lösungen an.	GrindAI führt durch Interviews; Hinweise vor Lösungen	Unbegleiteter KI-Zugang senkte in Experimenten das spätere selbständige Können (Abschnitt 3.4; Bastani et al., 2025; Liu et al., 2026)
GA2	Das System erhält die Prüfkompetenz der Organisation.	Zielregel: mindestens eine zweite Person auf mindestens Stufe L je Wissensgebiet der Priorität A (Abschnitt 6.3); Prüfung von KI-Ausgaben nur durch Personen auf Stufe U (Abschnitt 9.1)	Aufsicht setzt eigenes Fachwissen voraus (Abschnitt 3.4; Bainbridge, 1983; Lovett, 2026)
GA3	Das System zeigt Herkunft und Evidenzstatus jeder Antwort.	Jede Antwort eines digitalen Fachexperten nennt das Wissensobjekt und seinen Evidenzstatus (Konzept)	Vertrauen soll der tatsächlichen Verlässlichkeit folgen (Abschnitt 3.4; Lee & See, 2004)
GA4	Die Entscheidung bleibt beim Menschen.	Der Digital Engineer liefert Varianten, keine Freigaben	Bei Entscheidungsaufgaben ist die Kombination Mensch und KI nicht automatisch besser (Abschnitt 3.4; Vaccaro et al., 2024)
GA5	Die Daten bleiben im Unternehmen.	Betrieb auf eigenen Servern, austauschbare Sprachmodelle	Eigene Designentscheidung (Konzept)

Bedeutung für den Betrieb. Die Prinzipien sind Leitplanken für Beschaffung, Einführung und Betrieb: Jede KI-Funktion, die keine Herkunft zeigt, fertige Lösungen ohne Prüfung liefert oder Daten aus dem Unternehmen gibt, widerspricht dem Modell.

5 Die Lösung: das IKOS-Referenzmodell

5.1 Architektur

IKOS ordnet sechs Phasen zu einem Kreislauf (Abbildung 1). Phase 01 und Phase 02 sind durch Prototypen abgedeckt; die Indexlogik nach Abschnitt 6.2 ist im Prototyp von Phase 01 noch umzustellen. Phase 03 ist teilweise abgedeckt. Phase 04 ist vorbereitet: Die Shopfloor-Maske liegt als Prototyp vor, ihre Kopplung an das Wissensmodell ist Konzept. Phase 05 ist Konzept. Phase 06 ist vorbereitet: Die Wirksamkeitsprüfung als Selbstauskunft im GrindAI-Interview existiert, der Evidenzstatus je Wissensobjekt ist Konzept.

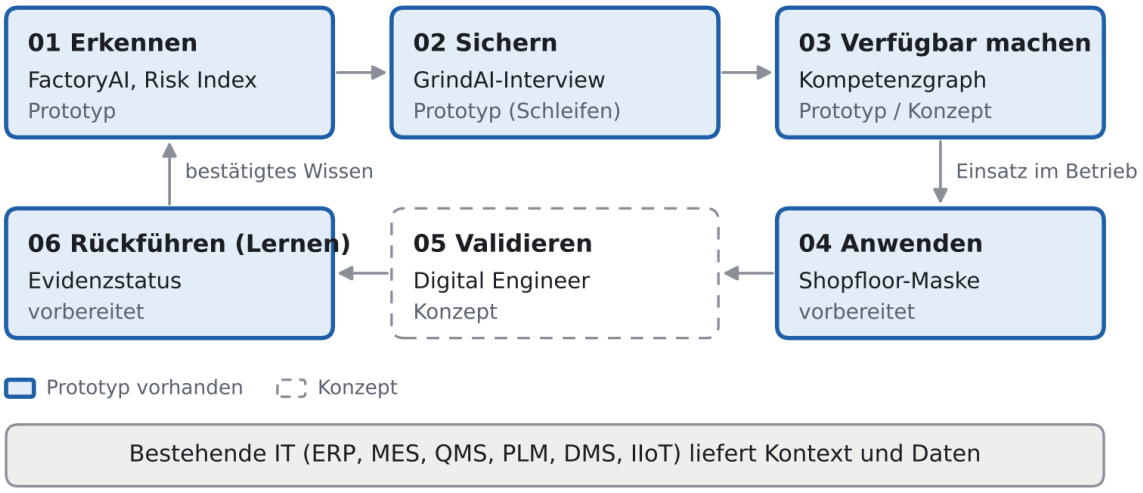


Abbildung 1: IKOS-Architektur – sechs Phasen und Umsetzungsstand (eigene Darstellung)

Der Kreislauf schliesst sich in Phase 06: Erst bestätigte Wissensobjekte dienen als Entscheidungsgrundlage und stehen bei der nächsten Risikobewertung und Entscheidung bereit (Abschnitt 5.3).

5.2 Einbindung der bestehenden IT

IKOS ersetzt keine bestehende Industrie-IT. Es verbindet ihre Informationen mit dem Erfahrungswissen der Organisation und einem geschlossenen Lernprozess (Tabelle 5).

Tabelle 5: Beitrag bestehender Systeme zu IKOS

Bestehendes System	Beitrag zu IKOS
ERP	Unternehmens- und Auftragskontext
MES	Produktionsereignisse
QMS	Qualitätsereignisse und Ursachenanalysen
PLM	Produkt- und Entwicklungswissen
DMS	Dokumentation
IIoT / Historian	Prozessdaten

Bestehendes System	Beitrag zu IKOS
Simulationsmodelle / digitaler Zwilling	Simulation und Validierung
Sprachmodell (LLM)	Interaktion, Strukturierung, Zusammenfassung

Bedeutung für den Betrieb. Bestehende Investitionen bleiben erhalten. IKOS ist ein Referenzmodell, kein Produkt; die Prototypen zeigen, dass einzelne Phasen technisch umsetzbar sind, sie sind nicht das Ganze.

5.3 Kopplung der Phasen

Die Phasen sind dadurch gekoppelt, dass der Output einer Phase zum Input der nächsten wird. Die Kopplungen sind, soweit nicht anders vermerkt, Konzept.

- **01 → 02 (risikogetrieben):** Die Priorität A steuert, welche Wissensgebiete zuerst per Interview gesichert werden.
- **02 → 03:** Das Interview liefert Wissensobjekte (Prototyp). Sie erhalten den Evidenzstatus "erfasst" und gehen einem Wissensgebiet zugeordnet in das Wissensmodell ein (Konzept).
- **03 → 04:** Der digitale Fachexperte stellt im Störungsfall passende Wissensobjekte mit ihrem Evidenzstatus bereit.
- **04 → 05:** Massnahmen aus der Ursachenanalyse werden regelbasiert als Entscheidungsvarianten an den *Digital Engineer* übergeben. Diese Validierung wird zwingend ausgelöst bei:
  - allen Wissensgebieten der **Priorität A**
  - **Parameteränderungen** ausserhalb der Standardtoleranzen (z. B. Schnittgeschwindigkeit \(v_{c}\) oder Vorschub \(v_{f}\))
  - **NC-Programmänderungen** und Makro-Anpassungen
  - **sicherheitsrelevanten Eingriffen** und qualitätskritischen Erststückfreigaben
- **05 → 06:** Die verantwortliche Person setzt die gewählte Variante um (Phase 04). Prozess- und Messdaten zur Wirkung werden in Phase 04 erhoben und in Phase 06 bewertet (Wirksamkeitsprüfung).
- **06 → 02 (ereignisgetrieben):** Nach Umsetzung einer Massnahme wird der gelöste Fall per Interview gesichert. Phase 02 hat damit zwei Zugänge: risikogetrieben über die Priorität A und ereignisgetrieben über gelöste Störungen.
- **06 → 01 und 03:** Bestätigte Wissensobjekte stehen im Wissensmodell als Entscheidungsgrundlage bereit. Sie zählen zur Dokumentation ihres Wissensgebiets und können bei der nächsten Bewertung das Dokumentationsdefizit D(k) senken. Erfasste, noch nicht bestätigte Wissensobjekte senken D(k) nicht und bleiben ein offenes Risiko (Abschnitt 6.2). Da D(k) auf Einschätzungen der Führung beruht, wirkt dies über deren nächste Einschätzung.

5.4 Umsetzungsstand

Tabelle 6 zeigt den Umsetzungsstand je Phase und Baustein.

Tabelle 6: Umsetzungsstand der IKOS-Bausteine

Phase	Baustein	Umsetzungsstand
01 Erkennen	FactoryAI (Knowledge Risk Index)	Prototyp (Indexlogik nach 6.2: Konzept, Umstellung geplant)
02 Sichern	GrindAI-Interview	Prototyp (Schleifen)
03 Verfügbar machen	Kompetenz- und Abhängigkeitsgraph in FactoryAI	Prototyp
03 Verfügbar machen	Semantischer Wissensgraph	Konzept
04 Anwenden	Shopfloor-Maske	Prototyp, interne Einführung geplant
04 Anwenden	Kopplung der Shopfloor-Maske an das Wissensmodell	Konzept
05 Validieren	Digital Engineer	Konzept
06 Rückführen (Lernen)	Wirksamkeitsprüfung als Selbstauskunft im GrindAI-Interview	Prototyp
06 Rückführen (Lernen)	Evidenzstatus je Wissensobjekt	Konzept

6 Phase 01 – Erkennen

Welches Wissen darf das Unternehmen nicht verlieren? FactoryAI macht sichtbar, wo der Ausfall einer einzelnen Person die Produktionsfähigkeit gefährdet. Umsetzungsstand: **Prototyp** (Indexlogik nach Abschnitt 6.2: Konzept).

6.1 Datenmodell

FactoryAI verknüpft acht Tabellen: Mitarbeitende, Maschinen mit Maschinengruppen, Prozesse, Wissensgebiete, die Zuordnung Wissensgebiet ↔ Person (mit Qualifikationsstufe), die Zuordnung Wissensgebiet ↔ Maschinengruppe, den Dokumentationsgrad und die Kritikalität. Zu jeder Person kann der Zeitraum bis zur Pensionierung hinterlegt werden. Die Qualifikationsstufen I, L und U werden je Zuordnung Wissensgebiet ↔ Person geführt (Abschnitt 6.2).

6.2 Knowledge Risk Index

Qualifikationsstufen. Die Begriffe „angelernt“ und „beherrscht“ sind an die Qualifikationsstufe der Zuordnung Wissensgebiet ↔ Person gebunden. IKOS lehnt sich an die in der Lean-Production-Praxis etablierte ILUO-Qualifikationsmatrix an (vgl. Dombrowski & Mielke, 2014; REFA, 2017), legt die funktionale Bedeutung der Stufen I, L und U für den IKOS-Kontext jedoch autonom fest (Tabelle 7). In weit verbreiteten industriellen Varianten bezeichnet U lediglich die selbständige Arbeit in Normzeit und erst eine vierte Stufe O die Fähigkeit, andere zu schulen oder Prozesse zu optimieren; IKOS integriert diese Kompetenz zur Sicherung der Prüf- und Ausbildungskapazität direkt in die Stufe U.

Tabelle 7: Qualifikationsstufen I, L, U und ihre Bedeutung in IKOS (eigene Festlegung)

Stufe	Kurzbeschreibung	Bedeutung in IKOS
I	Arbeitet nur unter Anleitung	Zwischenschritt der Qualifizierung; gilt nicht als "angelernt" und erfüllt die Zielregel nicht
L	Arbeitet selbständig	Gilt als "angelernt"; eine zweite Person auf mindestens Stufe L erfüllt die Zielregel (Abschnitt 6.3)
U	Beherrscht das Wissensgebiet und kann andere ausbilden	Gilt als "beherrscht"; massgebend für E(k), Voraussetzung für die Prüfung von KI-Ausgaben (Abschnitt 9.1) und für die fachliche Bestätigung von Wissensobjekten (Abschnitt 10.1)

Indikatoren. Der Knowledge Risk Index bewertet jedes Wissensgebiet k mit drei Indikatoren auf einer Skala von 1 (gering) bis 5 (hoch):

- **D(k)** – Dokumentationsdefizit
- **E(k)** – Einzelperson-Abhängigkeit (5, wenn nur eine Person das Wissensgebiet beherrscht, also Stufe U erreicht)
- **K(k)** – Kritikalität für den Prozess

Das Datenmodell enthält den Dokumentationsgrad in Prozent (0–100 %); das Dokumentationsdefizit D(k) ist dessen Umkehrung auf einer Skala von 1 bis 5. Die Umrechnung folgt einer inversen Intervall-Logik: Ein Dokumentationsgrad von über 90 % (vollständig digitalisiert und im Zugriff) entspricht einem minimalen Defizit D(k) = 1. Ein Grad von unter 10 % (keinerlei Dokumente oder Daten vorhanden) entspricht dem maximalen Defizit D(k) = 5. Dazwischen wird der Wert in 20-Prozent-Schritten abgestuft:

- **D(k) = 1**: Dokumentationsgrad > 90 %
- **D(k) = 2**: Dokumentationsgrad 71 % – 90 %
- **D(k) = 3**: Dokumentationsgrad 41 % – 70 %
- **D(k) = 4**: Dokumentationsgrad 10 % – 40 %
- **D(k) = 5**: Dokumentationsgrad < 10 %

Zur Dokumentation eines Wissensgebiets zählen die gültigen Arbeitsanweisungen und die ihm zugeordneten bestätigten Wissensobjekte. Nur bestätigte, also evidenzbasierte Wissensobjekte senken D(k). Erfasste, unbestätigte Wissensobjekte senken D(k) nicht und bleiben ein offenes Risiko: Eine nicht belegte Erfahrung darf die Risikoübersicht nicht schönen.

Eine zweite Person auf Stufe L erfüllt die Zielregel, macht aber das Wissensgebiet noch nicht beherrscht im Sinne von E(k); solange nur eine Person Stufe U hat, bleibt E(k) bei 5 (Abschnitt 6.3). Wie Personen auf Stufe L die Stufen unterhalb von 5 bestimmen, ist Teil der noch ausstehenden Stufenbeschreibungen. Jede Stufe ist je Indikator durch eine Beschreibung zu verankern (Begründung in Anhang D).

Indikator-Verankerung. Um subjektive Fehlbeurteilungen beim Abgleich über mehrere Beurteilende zu minimieren, ist jede Stufe der drei Indikatoren durch folgende operationale Kriterien fest definiert:

- **Dokumentationsdefizit D(k):**
    - *Stufe 1 (Minimal):* Dokumentationsgrad > 90 %. Prozess ist vollständig digitalisiert, Arbeitsanweisungen sind aktuell und im MES/DMS verknüpft; bestätigte Wissensobjekte sichern den Best-Practice-Transfer.
    - *Stufe 2 (Gering):* Dokumentationsgrad 71 % – 90 %. Kernprozessschritte sind dokumentiert, aber Feinheiten (z. B. spezifische Störungsabhilfen beim Schleifen) fehlen.
    - *Stufe 3 (Mittel):* Dokumentationsgrad 41 % – 70 %. Grundlegende Standard-Arbeitsanweisungen existieren, sind aber lückenhaft oder teilweise veraltet.
    - *Stufe 4 (Hoch):* Dokumentationsgrad 10 % – 40 %. Kaum schriftliche Unterlagen vorhanden; Wissen stützt sich fast rein auf lose Notizen oder unbestätigte („erfasste“) Wissensobjekte.

- *Stufe 5 (Maximal):* Dokumentationsgrad < 10 %. Keinerlei Dokumente, Datenstandards oder prozessrelevante Aufzeichnungen verfügbar.

- **Einzelperson-Abhängigkeit E(k):**
  - *Stufe 1 (Keine):* Mindestens 4 Personen beherrschen das Wissensgebiet auf Stufe U (breite Risikoverteilung).
  - *Stufe 2 (Gering):* 3 Personen auf Stufe U, oder 2 Personen auf Stufe U bei zusätzlichen Personen auf Stufe L.
  - *Stufe 3 (Mittel):* 2 Personen beherrschen das Wissensgebiet auf Stufe U.
  - *Stufe 4 (Hoch):* Nur 1 Person auf Stufe U (beherrscht), aber mindestens 2 weitere Personen sind auf Stufe L angelernt (Zielregel übererfüllt, dennoch Prüfkompetenz-Engpass).
  - *Stufe 5 (Maximal):* Nur 1 Person auf Stufe U (Single Point of Failure). Eine zweite Person existiert maximal auf Stufe I oder maximal eine auf Stufe L (Zielregel knapp erfüllt, aber kritisches Klumpenrisiko).

- **Kritikalität K(k):**
  - *Stufe 1 (Minimal):* Ausfall des Wissensgebiets hat keinen Einfluss auf die Lieferfähigkeit oder Prozessstabilität; unkritischer Standardprozess ohne Engpasscharakter.
  - *Stufe 2 (Gering):* Ausfall führt zu minimalen Verzögerungen im Stundenbereich; intern leicht kompensierbar.
  - *Stufe 3 (Mittel):* Ausfall verursacht temporären Lieferverzug (< 24h) oder leichten Ausschuss; beeinträchtigt nachgelagerte Prozesse im Werk.
  - *Stufe 4 (Hoch):* Ausfall gefährdet Kundenbänder direkt oder führt zu erheblichem Ausschuss und ungeplanten Stillständen kritischer Hauptmaschinen.
  - *Stufe 5 (Maximal):* Sofortiger Stillstand der gesamten Präzisionsfertigung, drohende Konventionalstrafen durch Lieferunfähigkeit und massiver finanzieller Schaden für das Gesamtunternehmen.

Verwundbarkeit und Auswirkung. Der Index trennt Verwundbarkeit und Auswirkung. Die Verwundbarkeit V(k) ist der höhere der beiden Werte D(k) und E(k):

$$V(k) = max\{D(k), E(k)\}$$

Die Auswirkung ist die Kritikalität K(k). Priorisiert wird über die Kombination beider Grössen (Tabelle 8).

Tabelle 8: Prioritätsregeln des Knowledge Risk Index

Priorität	Bedingung
A	V(k) ≥ 4 und K(k) ≥ 4
B	V(k) ≥ 4 und K(k) = 3, oder V(k) = 3 und K(k) ≥ 4
C	alle übrigen Kombinationen

Begründung. Der Index misst nicht den abstrakten Wert von Wissen, sondern das Risiko für die Produktionsfähigkeit. Daraus folgt für die Verwundbarkeit eine Worst-Case-Logik: Eine gute Dokumentation gleicht eine Einzelperson-Abhängigkeit nicht aus. Dem liegt die Designannahme zugrunde, dass nach dem Ausfall der einzigen Expertin trotz Dokumentation zuerst jemand angelernt werden muss und der Prozess in dieser Zeit nicht stabil ist. Skalenniveau, Gleichstandsregel und der Vergleich mit einer multiplikativen Verknüpfung stehen in Anhang D.

Beispiele. (a) Ein Wissensgebiet, etwa das Einrichten eines Unrundschleifprozesses, ist gut dokumentiert (D = 1), wird aber nur von einer Person beherrscht (E = 5) und ist hoch kritisch (K = 5). Daraus folgen V = 5 und Priorität A. (b) Ein kritisches Wissensgebiet, das zehn Personen beherrschen und das gut dokumentiert ist (D = 1, E = 1, K = 5), ergibt V = 1 und Priorität C. Es ist wichtig, aber nicht gefährdet.

Datengrundlage. D(k) und K(k) beruhen auf Einschätzungen der Führung. E(k) ist teilweise aus der Zuordnung Wissensgebiet ↔ Person ableitbar. Die Einschätzungen sind über mehrere Beurteilende abzugleichen (Kapitel 15).

Stand der Umsetzung. Der Prototyp berechnet heute noch das Maximum aller drei Indikatoren; die Umstellung auf die beschriebene Logik ist geplant. Der Pensionierungshorizont fliesst noch nicht in den Index ein (Abschnitt 6.4).

6.3 Zielregel

Auf den Index stützt IKOS eine messbare Führungsregel. Sie ist eine normative Setzung des Autors, keine Folgerung aus dem Index selbst:

> *Für jedes Wissensgebiet der Priorität A arbeitet mindestens eine zweite Person auf mindestens Stufe L (selbständig), sodass sie den Prozess im Notfall mithilfe der Dokumentation wieder aufgleisen kann.*

Stufe I genügt nicht. Die Zielregel greift genau dann, wenn die Expertin fehlt; in diesem Moment ist niemand da, der anleiten kann.

Die Regel verbindet Wissensmanagement mit der Lieferfähigkeit, einer Zielgrösse, an der eine Produktionsleitung nach Erfahrung des Autors gemessen wird (eigene Beobachtung).

Single Point of Failure und Prüfkompetenz-Engpass. Single Point of Failure: E = 5, K = 5 und keine zweite Person auf mindestens Stufe L. Ist die Zielregel erfüllt, bleibt das Gebiet bis

zur Qualifizierung einer zweiten Person auf Stufe U als Prüfkompetenz-Engpass in Priorität A. Der Kompetenz- und Abhängigkeitsgraph in FactoryAI markiert heute den Fall E = 5 und K = 5; die Unterscheidung nach der Zielregel ist Konzept.

6.4 Geplante Erweiterungen (Konzept)

- **Pensionierungshorizont als Frühwarnung:** Das Kernmotiv des Konzepts ist der demografisch bedingte Austritt erfahrener Fachkräfte (Abschnitt 1.1). Gerade dieser Pensionierungshorizont fliesst in der aktuellen Fassung noch nicht in den Index ein; das ist eine bekannte Lücke. Geplant ist, dass Personen, die in 24 Monaten oder früher in Pension gehen, die Dringlichkeit eines Wissensgebiets erhöhen. Die Angabe ist im Datenmodell bereits hinterlegt.
- **Fehlende Angaben sichtbar machen:** Wissensgebiete ohne zugeordnete Person oder ohne Dokumentationseintrag sollen als Risiko gelten, nicht als unauffällig.
- **Rolle der KI:** Ein Sprachmodell fasst die Ergebnisse für die Leitung zusammen. Die Priorisierung selbst bleibt regelbasiert und nachvollziehbar; entschieden wird durch Menschen.

Nutzen für den Betrieb. Die Geschäfts- und Produktionsleitung erhält eine nachvollziehbare Liste der Wissensgebiete, die nach dem Index die Lieferfähigkeit am stärksten gefährden, und eine Regel, an der sich Qualifizierung und Personalplanung ausrichten lassen. Interviewzeit und Anlernaufwand sollen dorthin fliessen, wo der Index das grösste Risiko ausweist.

7 Phasen 02–03 – Sichern und verfügbar machen

Ein digitaler Fachexperte ist nicht einfach ein Sprachmodell mit Dokumenten. Er ist die Schnittstelle zu einem organisationsspezifischen Wissensmodell, dessen Inhalte strukturiert gesichert und mit ihrem Kontext verknüpft sind.

7.1 Sichern: das geführte Interview in GrindAI

GrindAI führt erfahrene Mitarbeitende in einem strukturierten Interview durch einen gelösten Fall. Umsetzungsstand: **Prototyp** für das Schleifen. Welche Wissensgebiete zuerst gesichert werden, steuert die Priorität A aus Phase 01 (risikogetriebener Zugang); daneben werden gelöste Störungen gesichert (ereignisgetriebener Zugang, Abschnitt 5.3).

Tabelle 9: Interviewphasen in GrindAI und aufgenommene Inhalte

Interviewphase	Aufgenommene Inhalte
Problem	Beschreibung, Fakten
Prozesskontext	Werkstoff, Schleifscheibe, Kühlschmierstoff, Schnittgeschwindigkeit vc, Vorschubgeschwindigkeit vf, Zustellung ae, äquivalente Spanungsdicke aed, Zeitspanvolumen Qw
Ursachenanalyse	Warum-Kette, Hauptursache
Massnahmen	Sofortmassnahme, Korrektur, Vorbeugung, Wirksamkeitsprüfung
Reflexion	Schwierigkeit, Lösungsweg, Übertragbarkeit, Tipps für andere, was anders gemacht würde, wichtigste Erkenntnis

Die feste Struktur hat zwei Gründe. Erstens wird implizites Wissen nur dann externalisiert, wenn gezielt nach Kontext und Begründung gefragt wird (Nonaka & Takeuchi, 1995). Zweitens gilt die klassische Erhebung impliziten Wissens als zeit- und personalintensiv. Eine Literaturübersicht sieht in Sprachmodellen ein vielversprechendes Mittel, diesen Aufwand zu senken (Rank et al., 2025).

Doppelrolle von GrindAI. In Phase 02 ist GrindAI Interviewer, der Erfahrung in Wissensobjekte überführt. In den Phasen 03 und 04 ist es ein antwortender digitaler Fachexperte, der diese Wissensobjekte bereitstellt.

7.2 Das Wissensobjekt

Aus jedem Interview entsteht ein Wissensobjekt. Es ist einem Wissensgebiet zugeordnet und erhält zunächst den Evidenzstatus "erfasst" (Abschnitt 10.1; Evidenzstatus: Konzept).

Die Wirksamkeitsprüfung im Interview ist eine Selbstauskunft der befragten Person. Sie begründet deshalb nur den Evidenzstatus "erfasst". Der Evidenzstatus "bestätigt" setzt einen Beleg aus Prozess- oder Messdaten und die Bestätigung nach dem Vier-Augen-Prinzip voraus (Abschnitt 10.1).

Ein Wissensobjekt ist nur dann wiederverwendbar, wenn es seinen Gültigkeitsbereich mitführt: Für welche Maschine, welchen Werkstoff, welche Scheibe und welche Parameter gilt die Erkenntnis? Ein Wissensobjekt ohne Kontext ist eine Anekdote.

7.3 Verfügbar machen: vom Kompetenz- und Abhängigkeitsgraphen zum semantischen Wissensgraphen

Heute verknüpft FactoryAI Mitarbeitende, Wissensgebiete, Maschinen und Prozesse in einem **Kompetenz- und Abhängigkeitsgraphen** (Umsetzungsstand: **Prototyp**). Die Verbindungen sind nach Kritikalität eingefärbt; Einzelperson-Abhängigkeiten werden hervorgehoben.

Das Ziel ist ein **semantischer Wissensgraph** (Umsetzungsstand: **Konzept**), in dem auch die Inhalte der Wissensobjekte verknüpft sind: Fehlerbild, Ursache, Massnahme, Wirkung. Pan et al. (2024) beschreiben drei Wege, Sprachmodelle und Wissensgraphen zu verbinden: Graphen, die Sprachmodelle stützen; Sprachmodelle, die Graphen aufbauen und ergänzen; und beide im Zusammenspiel. Für IKOS sind die ersten beiden Wege zentral. Der semantische Wissensgraph soll dem digitalen Fachexperten überprüfbares, betriebsspezifisches Wissen liefern; das Sprachmodell soll helfen, neue Interviews in den Graphen zu überführen.

7.4 Digitale Fachexperten

GrindAI ist als Prototyp der erste digitale Fachexperte, für das Fachgebiet Schleifen; die Anzeige des Evidenzstatus in seinen Antworten ist Konzept (GA3). Weitere digitale Fachexperten sind als Konzept vorgesehen, etwa für Qualität oder Instandhaltung. Alle sollen auf dasselbe Wissensmodell zugreifen. So wäre eine Erkenntnis aus der Qualität auch im Schleifen verfügbar.

Nutzen für den Betrieb. Erfahrungswissen kritischer Wissensgebiete soll gesichert werden, bevor die Person geht, und neuen Mitarbeitenden mit Gültigkeitsbereich zur Verfügung stehen. Das soll Einarbeitung verkürzen und Fehlanwendungen ausserhalb des Gültigkeitsbereichs vermeiden.

8 Phase 04 – Anwenden: Wissen im Störungs- und Massnahmenprozess

Wissen allein verändert keine Fabrik. Eine Störung soll nicht beim Schliessen eines Tickets enden, sondern als strukturierte Erfahrung für künftige Entscheidungen verfügbar werden.

8.1 Die Shopfloor-Maske: zuerst Daten, dann KI

Die Shopfloor-Maske nimmt Maschinenzustände, Kriterien im Ampelsystem, Schichtübergaben sowie Shopfloor- und Verbesserungsmassnahmen strukturiert auf. Sie ist hierarchisch aufgebaut (Gruppe → Insel → Maschine) und läuft lokal auf einem Server im Unternehmen. Umsetzungsstand: **Prototyp, interne Einführung geplant**.

Die Maske arbeitet bewusst **ohne KI**. Ihr erster Zweck ist es, saubere, strukturierte Betriebsdaten zu erzeugen. Erst auf dieser Grundlage lassen sich Muster statistisch und mit KI auswerten. Diese Reihenfolge beruht auf der Designannahme, dass eine KI auf lückenhaften Daten plausible, aber unbelegte Aussagen liefert.

8.2 Von der Störung zum Wissensobjekt

Der Ablauf verbindet die Phase 04 mit den Phasen 05, 02 und 06:

1. Eine Störung wird am Arbeitsplatz in der Shopfloor-Maske gemeldet.
2. Daraus entsteht eine Aufgabe mit klarer Verantwortung.
3. Die Ursache wird analysiert, bei Bedarf strukturiert (z. B. 8D).
4. Die Massnahme wird nach den Kriterien in Abschnitt 5.3 vor der Umsetzung validiert (Phase 05).
5. Die Massnahme wird umgesetzt; Daten zur Wirkung werden erhoben (Phase 04) und bewertet (Wirksamkeitsprüfung, Phase 06).
6. Die Erkenntnis wird per Interview als Wissensobjekt gesichert (Phase 02) und nach Wirksamkeitsnachweis bestätigt (Phase 06).
7. Der digitale Fachexperte stellt sie beim nächsten vergleichbaren Fall bereit.

Die Shopfloor-Maske deckt heute die Meldung von Störungen und die Verfolgung von Massnahmen ab. Datenseitig sind die strukturierte Ursachenanalyse (Schritt 3, z. B. über ein integriertes 5-Why-Eingabefeld) und die zeitliche Erfassung der Wirksamkeitsprüfung (Schritt 5, Start- und Enddatum des Beobachtungszeitraums) bereits als Prototyp in der Maske abgebildet. Die automatisierte statistische Korrelation dieser Einträge mit den realen Maschinen- und Messdaten (Phase 06) sowie Schritt 4 und die Schritte 6 und 7 – also die automatisierte Übergabe an GrindAI und den semantischen Wissensgraphen – sind Konzept.

Nutzen für den Betrieb. Störungen sollen mit klarer Verantwortung bis zur wirksamen Massnahme verfolgt werden. Die strukturierten Daten bilden die Grundlage, um

Wiederholstörungen zu erkennen und die Zeit bis zur wirksamen Massnahme zu messen (Kapitel 14).

9 Phase 05 – Validieren

Der Digital Engineer bewertet die Folgen einer Entscheidung vor ihrer Umsetzung; die Entscheidung selbst trifft der Mensch. Umsetzungsstand: **Konzept**.

9.1 Warum Validierung nötig ist

KI verbessert Entscheidungen nicht automatisch. Ausserhalb ihrer Fähigkeitsgrenze kann sie die Lösungsquote senken, und bei Entscheidungsaufgaben ist die Kombination von Mensch und KI im Mittel nicht besser als der Bessere allein (Abschnitt 3.4). Für die Fertigung heisst das: Die Empfehlung eines digitalen Fachexperten ist ein Vorschlag, keine Entscheidung. Sie muss vor der Umsetzung validiert werden.

Der Digital Engineer verlagert diese Validierung auf explizite Modelle, Daten und offengelegte Annahmen. Synergien traten vor allem dann auf, wenn der Mensch allein in der Aufgabe besser abschnitt als die KI allein (Abschnitt 3.4). Ob dies auf Domänenkompetenz zurückgeht, prüfte die Meta-Analyse nicht direkt (Vaccaro et al., 2024). IKOS übernimmt daraus die Designannahme, dass Varianten von Menschen bewertet werden, die das betreffende Wissensgebiet beherrschen.

Prüfkompetenz. Die Zielregel (Abschnitt 6.3) stellt nur eine Mindestverfügbarkeit ab Stufe L sicher. Für die inhaltliche Prüfung von KI-Ausgaben, also von Varianten des Digital Engineer und Antworten digitaler Fachexperten, setzt IKOS zwingend Stufe U im betreffenden Wissensgebiet voraus. Ist im Wissensgebiet niemand auf Stufe U verfügbar, gilt eine KI-Ausgabe nicht als inhaltlich geprüft.

9.2 Der Digital Engineer

Der Digital Engineer verbindet Wissen aus dem semantischen Wissensgraphen, Prozessdaten und Expertenurteil. Er bildet Varianten einer Entscheidung und bewertet sie nach Risiko, Qualität, Kosten und Sicherheit. Das Ergebnis ist eine Entscheidungsvorlage für die verantwortliche Person.

9.3 Digitale Modelle, Schatten und Zwillinge als Validierungsumgebung

Kritzinger et al. (2018) unterscheiden drei Stufen nach der Art des Datenflusses zwischen realem und virtuellem Objekt (Tabelle 10).

Tabelle 10: Digitales Modell, digitaler Schatten und digitaler Zwilling nach Kritzinger et al. (2018)

Stufe	Datenfluss real → virtuell	Datenfluss virtuell → real
Digitales Modell	manuell	manuell
Digitaler Schatten	automatisch	manuell
Digitaler Zwilling	automatisch	automatisch

IKOS verwendet den Begriff "digitaler Zwilling" (Digital Twin) nur für die dritte Stufe. Für viele Validierungen genügt ein digitales Modell oder ein digitaler Schatten, etwa für NC-Programme, Roboterpfade oder Prozessparameter. Simulation liefert keine Gewissheit, sondern eine modellbasierte Entscheidungsvorlage, deren Annahmen offengelegt werden müssen.

Nutzen für den Betrieb. Parameter- und Programmänderungen in kritischen Prozessen werden vor dem Eingriff an der Maschine bewertet. Das soll Ausschuss, Nacharbeit und ungeplante Stillstände durch ungeprüfte Änderungen vermeiden; die Verantwortung bleibt bei der zuständigen Person.

10 Phase 06 – Rückführen (Lernen)

Der Kern von IKOS ist die Rückführung. Ein industrielles System lernt erst, wenn die Ergebnisse realer Handlungen bewertet und nachweisbar in künftige Entscheidungen zurückgeführt werden. Umsetzungsstand: **Vorbereitet** (Wirksamkeitsprüfung als Selbstauskunft im GrindAI-Interview, Abschnitt 7.2; Evidenzstatus je Wissensobjekt: Konzept).

10.1 Evidenzpflicht

Nicht jede Erfahrung wird zu Wissen. Ein Wissensobjekt durchläuft drei Zustände (Tabelle 11).

Tabelle 11: Evidenzstatus eines Wissensobjekts

Evidenzstatus	Bedeutung	Nutzung durch den digitalen Fachexperten
Erfasst	Erfahrung dokumentiert, Wirkung noch offen	nur als Hinweis, klar gekennzeichnet; senkt D(k) nicht
Bestätigt	Wirksamkeit anhand von Prozess- oder Messdaten belegt	als Entscheidungsgrundlage; zählt zur Dokumentation des Wissensgebiets
Abgelöst	durch neuere Erkenntnis ersetzt	nicht mehr, aber nachvollziehbar archiviert

Vier-Augen-Prinzip. Die Statusänderung von "erfasst" nach "bestätigt" erfolgt in zwei Schritten:

1. **Fachliche Bestätigung** durch eine Person mit Stufe U im betreffenden Wissensgebiet, die nicht Urheberin oder Urheber (befragte Person) des Wissensobjekts ist. Sie prüft, ob Prozess- oder Messdaten die Wirksamkeit belegen.
2. **Organisatorische Freigabe** durch die übergeordnete Stelle, zum Beispiel die Schichtführung oder das Qualitätsmanagement, durch eine andere Person als die fachliche Bestätigung.

Für die Statusänderung nach "abgelöst" gilt dasselbe Verfahren. Kapitel 12 verankert beide Schritte als Rollen.

Diese Unterscheidung soll verhindern, dass sich ein einmal gespeicherter Irrtum durch die KI in der Organisation verbreitet. In Wissensgebieten, die nur eine Person auf Stufe U beherrscht, ist die fachliche Bestätigung im eigenen Haus nicht möglich, wenn diese Person Urheberin oder Urheber des Wissensobjekts ist. Die Objekte bleiben dann "erfasst".

In Wissensgebieten, die nur eine Person auf Stufe U beherrscht, wird das Vier-Augen-Prinzip über eine Sonderregelung sichergestellt: Ist die einzige U-Person selbst Urheberin oder Urheber des Wissensobjekts, erfolgt die fachliche Bestätigung temporär durch ein interdisziplinäres Konsortium. Dieses besteht aus der betroffenen U-Person, der Qualitätsleitung und einer im Prozess angelernten Person auf Stufe L. Alternativ kann eine qualifizierte externe Fachperson (z. B. ein Applikationsingenieur des Maschinenherstellers oder ein Dozent einer Höheren Fachschule) beigezogen werden. Das Wissensobjekt erhält

bei positivem Entscheid den Sonderstatus „bestätigt (Sonderfreigabe)“. Dieser Status gilt als expliziter Qualifizierungsauftrag: Er verpflichtet die Linienführung, prioritär eine zweite Person bis zur Stufe U aufzubauen, um den Prüfkompetenz-Engpass nachhaltig aufzulösen.

10.2 Einfaches und doppeltes Lernen in Phase 06

Phase 06 liefert vor allem einfaches Lernen im Sinne von Abschnitt 3.3: Eine bestätigte Massnahme korrigiert einen Fehler; auch ein angepasster Parameterstandard gehört dazu.

Doppeltes Lernen entsteht nicht automatisch. Es entsteht, wenn Muster aus vielen bestätigten Wissensobjekten und aus dem Knowledge Risk Index die Führung zu Regeländerungen veranlassen, etwa zu einer neuen Qualifizierungsregel. Jede Regeländerung soll auf die Wissensobjekte verweisen, die sie begründen. So wird nachvollziehbar, ob und warum die Organisation ihre Regeln geändert hat.

Nutzen für den Betrieb. Entscheidungsgrundlage ist nur, was nachweislich gewirkt hat. Das soll Wiederholstörungen senken und verhindern, dass sich gut gemeinte, aber unwirksame Massnahmen als Standard verfestigen.

11 Durchgängiges Anwendungsbeispiel

Illustratives Szenario, kein dokumentierter Fall. Ein Mitarbeiter stellt fest, dass bei einem Schleifprozess nach längerer Laufzeit eine Massabweichung auftritt.

1. **(Phase 04)** Die Beobachtung wird in der Shopfloor-Maske als Störung gemeldet und mit Maschine, Werkstoff, Schleifscheibe, Parametern und Fehlerbild verknüpft.
2. **(Phasen 04 und 05)** Die Ursache wird strukturiert analysiert. Die Massnahme wird nach den Kriterien in Abschnitt 5.3 vor der Umsetzung validiert und dann umgesetzt.
3. **(Phasen 04 und 06)** Die Shopfloor-Maske erhebt Messdaten zur Wirkung; ihre Bewertung erfolgt in Phase 06.
4. **(Phase 02, ereignisgetriebener Zugang)** Erst danach führt GrindAI das Interview mit dem Mitarbeiter. Das Interview erzeugt ein Wissensobjekt mit dem Evidenzstatus "erfasst".
5. **(Phase 06)** Eine Fachperson auf Stufe U, die nicht Urheberin oder Urheber des Wissensobjekts ist, gleicht es mit den Messdaten aus Schritt 3 ab. Belegen sie die Wirksamkeit und gibt die Schichtführung frei, erhält es den Evidenzstatus "bestätigt".
6. **(Phasen 03 und 04)** Bei einer vergleichbaren Abweichung auf einer anderen Maschine stellt der digitale Fachexperte diese Erfahrung bereit, mit Quelle, Gültigkeitsbereich und Evidenzstatus.
7. **(Phase 01)** Das bestätigte Wissensobjekt zählt zur Dokumentation seines Wissensgebiets und kann bei der nächsten Risikobewertung dessen Dokumentationsdefizit senken (Abschnitt 6.2).
8. **(Phase 06)** Wiederholt sich das Muster, wird der Parameterstandard angepasst; das bleibt einfaches Lernen, doppeltes Lernen erst bei geänderten Regeln (Abschnitt 3.3).

Heute kann dieses Wissen bei der einen Person bleiben. Im IKOS-Modell bleibt zumindest der explizierbare Teil im Unternehmen.

12 Governance, Rollen und Rechtsrahmen

KI kann Wissen erfassen, Zusammenhänge erkennen und Varianten bewerten. Die Verantwortung für kritische Entscheidungen bleibt innerhalb definierter Grenzen beim Menschen. Damit diese Verantwortung real ist und nicht nur formal, muss das System sie aktiv ermöglichen.

12.1 Verantwortung beim Menschen

KI liefert in IKOS Vorschläge, Erklärungen und Entscheidungsvorlagen, jedoch keine autonome Freigabe. Die Begründung liefert Abschnitt 3.4, die Umsetzung die Designprinzipien in Kapitel 4.

12.2 Rollen und Freigaben

Tabelle 12 ordnet die Aufgaben in IKOS Rollen zu. Verbindlich festgelegt sind die Qualifikationsvoraussetzungen (mindestens Stufe L für die Zielregel, Stufe U für Prüfung und fachliche Bestätigung) und das Vier-Augen-Prinzip bei Statusänderungen; die übrige Rollenverteilung ist ein Vorschlag (Konzept) und an die bestehende Organisation anzupassen.

Tabelle 12: Rollen und Verantwortlichkeiten in IKOS

Rolle	Aufgabe in IKOS	Voraussetzung
Geschäftsleitung / Produktionsleitung	Setzt die Zielregel als Führungsziel, stellt Interview- und Anlernzeit bereit, entscheidet über Regeländerungen (doppeltes Lernen) und über die Ausweitung nach dem Pilot	–
Führung des Fachbereichs	Schätzt D(k) und K(k) mit weiteren Beurteilenden ein, pflegt die Qualifikationsstufen, plant die Qualifizierung zur Erfüllung der Zielregel	–
Fachexpertin / Fachexperte	Gibt Erfahrung im Interview weiter, leitet die zweite Person an	Stufe U im Wissensgebiet
Fachliche Bestätigung (erstes Auge)	Prüft anhand von Prozess- oder Messdaten, ob ein Wissensobjekt "bestätigt" oder "abgelöst" wird	Stufe U im Wissensgebiet; nicht Urheberin oder Urheber (befragte Person) des Wissensobjekts
Organisatorische Freigabe (zweites Auge)	Gibt die Statusänderung frei	Übergeordnete Stelle, z. B. Schichtführung oder Qualitätsmanagement; andere Person als die fachliche Bestätigung
Prüfende Fachperson für KI-Ausgaben	Prüft Varianten des Digital Engineer und Antworten digitaler Fachexperten inhaltlich, bevor sie Grundlage einer Entscheidung werden	Stufe U im Wissensgebiet
Verantwortliche Person für die Massnahme	Entscheidet über die Variante und setzt sie um	Nach bestehender Organisation

Rolle	Aufgabe in IKOS	Voraussetzung
Mitarbeitende im Betrieb	Melden Störungen, nutzen digitale Fachexperten, bearbeiten periodische Prüfaufgaben (Kapitel 14)	–
Datenschutz und Mitarbeitendenvertretung	Klären Zweckbindung, Zugriffsrechte und Einbindung vor dem Betrieb	–

12.3 Regulatorischer Rahmen

Die EU-KI-Verordnung verlangt für Hochrisiko-Systeme eine wirksame menschliche Aufsicht. Hochrisiko-Systeme sind so bereitzustellen, dass die mit der Aufsicht betrauten Personen, soweit angemessen und verhältnismässig, in die Lage versetzt werden, unter anderem die Grenzen des Systems zu verstehen, sich des Automation Bias bewusst zu bleiben, Ausgaben richtig zu deuten und das System zu übersteuern oder zu stoppen (Verordnung [EU] 2024/1689, Art. 14 Abs. 4). Ob einzelne IKOS-Bausteine darunter fallen, hängt vom Einsatz ab. IKOS übernimmt die Grundsätze unabhängig davon.

In der Schweiz beschloss der Bundesrat am 12. Februar 2025, die KI-Konvention des Europarats ratifizieren zu wollen, und beauftragte das EJPD, bis Ende 2026 eine Vernehmlassungsvorlage zu erarbeiten (Der Bundesrat, 2025).

12.4 Menschen als Beteiligte, nicht als Datenquelle

Die Einführung von KI kann bei Beschäftigten Ängste vor Arbeitsplatzverlust oder Überwachung auslösen. Das KI_eeper-Projekt setzte deshalb auf einen menschzentrierten, soziotechnischen Ansatz (Ottersböck et al., 2026, S. V).

Für IKOS gilt: Ein Wissensrisiko ist keine Leistungsbewertung einer Person. FactoryAI verarbeitet Personendaten wie den Pensionierungshorizont und die Qualifikationsstufen. Zugriffsrechte, Zweckbindung und die Einbindung der Mitarbeitenden sind vor dem Betrieb über eine formelle Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) gemäss Art. 22 des Schweizer Datenschutzgesetzes (DSG) zu klären und zu dokumentieren. Da mit der Verknüpfung von personengebundenen Leistungsstufen und dem Austrittsalter ein hohes Risiko für die Persönlichkeitsrechte der Mitarbeitenden entstehen kann (Profiling), stellt die DSFA die Verhältnismässigkeit, strenge rollenbasierte Zugriffsbeschränkungen (Role-Based Access Control, RBAC) und das absolute Verbot einer Verhaltens- oder Leistungskontrolle sicher.

Die EU-KI-Verordnung stuft KI-Systeme im Beschäftigungskontext als Hochrisiko-Systeme ein, etwa zur Aufgabenzuweisung auf Grundlage individuellen Verhaltens oder persönlicher Merkmale oder zur Beobachtung und Bewertung von Leistung und Verhalten (Verordnung [EU] 2024/1689, Anhang III Nr. 4). FactoryAI ist ausdrücklich nicht für solche Zwecke bestimmt. Das ist bei Einführung und Zugriffsrechten sicherzustellen.

13 Roadmap bis 2035

Die Stufen beschreiben eine Zielvorstellung, keinen Projektplan. Sie bilden ein eigenes Stufenmodell (Konzept). Ziel bis 2035 ist Stufe 5: Die Organisation lernt nachweisbar aus den Ergebnissen ihrer Entscheidungen.

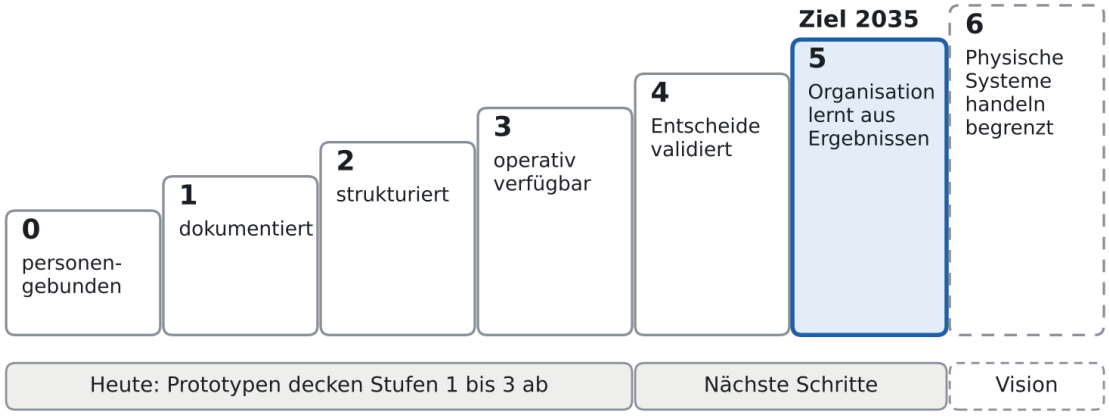


Abbildung 2: Entwicklungsstufen 0 bis 6 mit Ziel 2035 (eigene Darstellung)

Tabelle 13 ordnet jeder Stufe ihr Kennzeichen und die benötigten IKOS-Phasen zu.

Tabelle 13: Entwicklungsstufen und benötigte IKOS-Phasen (eigenes Stufenmodell, Konzept)

Stufe	Kennzeichen	Benötigte IKOS-Phasen
0	Wissen ist personengebunden	keine
1	Wissen ist dokumentiert	02
2	Wissen ist priorisiert und strukturiert	01–03
3	Wissen ist operativ verfügbar	01–04
4	Entscheidungen werden vor der Umsetzung validiert	01–05
5	Die Organisation lernt aus Ergebnissen (Ziel 2035)	01–06
6	Physische Systeme handeln innerhalb definierter Grenzen selbst (Vision)	01–06 und Automatisierung ausserhalb von IKOS

Als normative Designannahme des Stufenmodells gilt: Stufe 6 setzt voraus, dass Stufe 5 trägt.

Bedeutung für den Betrieb. Das Stufenmodell erlaubt eine schrittweise Einführung mit Entscheidungspunkten. Der vorgeschlagene Pilot (Kapitel 14) zielt in einem Fachbereich auf Stufe 3 mit Elementen von Stufe 5; jede weitere Stufe setzt voraus, dass die vorherige im Betrieb trägt.

14 Pilotierung und KPIs

Dieses Kapitel übersetzt den Leitsatz (Abschnitt 3.6) in vier Wirkungsannahmen, macht sie mit KPIs messbar und beschreibt einen Pilot in einem Fachbereich. Alle Inhalte dieses Kapitels sind **Konzept**.

14.1 Wirkungsannahmen und KPIs

Die vier Wirkungsannahmen lauten:

- **W1:** IKOS senkt das Risiko, dass der Verlust von Erfahrungswissen die Produktionsfähigkeit gefährdet.
- **W2:** IKOS verkürzt die Einarbeitung und beschleunigt die Problemlösung neuer Mitarbeitender.
- **W3:** IKOS erhöht den Anteil von Verbesserungen mit belegter Wirkung und senkt Wiederholstörungen.
- **W4:** IKOS erhält die Problemlösungskompetenz der Mitarbeitenden, sofern die Governance-Mechanismen (Kapitel 4 und 12) wirken.

W2 und W3 erweitern H2 und H3 aus früheren Fassungen um Einarbeitungszeit und Wiederholstörungen. Tabelle 14 ordnet jeder Wirkungsannahme KPIs, ihre Messung, den Ausgangswert und den Zielwert zu.

Tabelle 14: Wirkungsannahmen, KPIs und Messung

Wirkungsannahme	KPI	Messung/Datenquelle	Ausgangswert	Zielwert
W1	Anteil der Wissensgebiete des Baseline-Sets der Priorität A mit mindestens einer zweiten Person auf mindestens Stufe L; darunter Anzahl Single Points of Failure (E = 5, K = 5, keine zweite Person auf mindestens Stufe L)	Knowledge Risk Index und Qualifikationsstufen in FactoryAI; Stichtag je Quartal	Baseline (z. B. 40 % Abdeckung / 8 Single Points of Failure)	**100 % Abdeckung / 0 Single Points of Failure** (Elimination des Klumpenrisikos)
W2	Zeit bis Stufe L für neue Mitarbeitende im Wissensgebiet; zusätzlich Anzahl Stufenwechsel I → L im Pilotzeitraum	Qualifikationsstufen in FactoryAI (Datum der Einstufung)	Baseline (historisch im Schnitt 6 Monate)	**< 3 Monate** (Verkürzung der Einarbeitungszeit um 50 %)
W2	Zeit von der Störungsmeldung bis zur wirksamen Massnahme bei neuen Mitarbeitenden	Shopfloor-Maske (Zeitstempel Meldung, Massnahme, Wirksamkeitsprüfung)	Baseline (historisch im Schnitt 14 Tage)	**< 5 Tage**

Wirkungsannahme	KPI	Messung/Datenquelle	Ausgangswert	Zielwert
W3	Wiederholstörungen (Störung mit gleichem Fehlerbild an gleicher Maschine oder gleichem Prozess, die nach einer Massnahme erneut auftritt)	Shopfloor-Maske	Baseline (wird im ersten Pilotmonat erhoben)	**Reduktion um ≥ 40 %** gegenüber Baseline
W3	Anteil Massnahmen mit Wirksamkeitsnachweis	Shopfloor-Maske (Auswertung über abgeschlossene Beobachtungszeiträume)	Baseline (geschätzt < 20 %, da selten formal nachgeprüft)	**> 85 %**
W3	Anteil bestätigter Wissensobjekte an allen Wissensobjekten	Wissensmodell (Evidenzstatus)	0 % (vor Pilotstart)	**> 60 %** am Ende des Pilotzeitraums
W4	Lösungsquote ohne KI in periodischen Prüfaufgaben	Prüfaufgaben je Wissensgebiet, bearbeitet ohne KI-Zugang	Baseline (Einstufungstest vor KI-Einführung)	**Schwellenwert (Untergrenze): ≥ 80 %** der Ausgangskompetenz (Kompetenzerhalt)
W4	Quote erkannter fehlerhafter KI-Vorschläge	Prüfaufgaben mit bewusst eingefügten fehlerhaften Vorschlägen	Baseline (nicht vorhanden)	**Schwellenwert (Untergrenze): ≥ 90 %** Erkennungsrate bei Stufe-U-Personal

Hinweis zu den Spalten Ausgangswert und Zielwert: Die konkreten Ausgangswerte werden im ersten Schritt des Pilots als Baseline empirisch erhoben. Die in Tabelle 14 genannten Zielwerte und Schwellenwerte verstehen sich als verbindliche Zielkorridore für die Pilotierung in der Schleiferei und werden nach Abschluss der Baseline-Messung final fixiert.

Als neu gilt, wer seit weniger als einer festzulegenden Zahl von Monaten im Wissensgebiet tätig ist. Das Baseline-Set umfasst die Wissensgebiete, die bei der Baseline der Priorität A zugeordnet sind; so kann der W1-KPI nicht dadurch steigen, dass Gebiete über ein sinkendes D(k) aus der Priorität A fallen.

Ergebnisgrössen (Kontext, nicht kausal). Termintreue und ungeplante Stillstandszeit des Pilotbereichs (ERP/MES); Ausschuss- und Nacharbeitsquote (QMS). Sie werden mit erhoben, weil Lieferfähigkeit und Prozessstabilität das Leitziel sind, lassen sich aber nicht allein IKOS zuschreiben (Abschnitt 14.2, Grenzen der Vergleichsbasis).

W4 ist nicht beweisbar, aber überwachbar. Dass eine Kompetenz *nicht* abnimmt, lässt sich im Betrieb nicht abschliessend beweisen; die Experimente von Bastani et al. (2025) und Liu et al. (2026) zeigen zudem, dass der Kompetenzverlust erst nach Entzug der KI sichtbar wurde. W4 wird deshalb über Frühindikatoren überwacht. Für beide W4-KPIs wird ein Schwellenwert festgelegt. Unterschreitet ein Wissensgebiet ihn, greifen Massnahmen: zum Beispiel stärkere Gewichtung von Hinweisen vor Lösungen (GA1), zusätzliche Übung ohne KI oder Anlernen am Arbeitsplatz.

Prüffragen zum Modell. Zwei weitere Fragen betreffen das Modell selbst (Tabelle 15).

Tabelle 15: Prüffragen zum Modell

Frage	Mögliche Messgrösse
Sagt der Index Risiken voraus (Gültigkeit)?	Störungen und Ausfälle je Prioritätsklasse: Treten bei Priorität A häufiger Störungen auf?
Ist der Aufwand tragbar?	Aufwand in Stunden je bestätigtem Wissensobjekt (Interview, Bestätigung, Freigabe)

14.2 Pilotierungsszenario

Pilotbereich. Als Pilot eignet sich ein Fachbereich, in dem die Prototypen bereits ansetzen: die Schleiferei. Im Pilot erfolgt die Validierung nach 5.3 manuell durch eine Fachperson auf Stufe U; Phase 06 wird in vereinfachter Form (Vier-Augen-Bestätigung) erprobt. Der Pilot zielt damit auf Stufe 3 mit Elementen von Stufe 5 (Kapitel 13).

Tabelle 16: Schritte des Pilots

Pilotschritt	Inhalt	Ergebnis
0 Vorbereitung	Rollen nach Tabelle 12 besetzen; Datenschutz, Zweckbindung und Einbindung der Mitarbeitenden bzw. ihrer Vertretung klären; offene Festlegungen (Umrechnung D(k), Stufenbeschreibungen, Kriterien für die Validierung) treffen; Indexlogik im Prototyp umstellen; Evidenzstatus und Vier-Augen-Ablauf im Wissensmodell umsetzen; Fehlerbild-Katalog in der Shopfloor-Maske festlegen; Prüfaufgaben für W4 erstellen; Bestätigung in Gebieten mit nur einer Person auf Stufe U regeln; ILU-Stufen abbilden	Freigabe zum Start durch die Geschäfts- oder Produktionsleitung
1 Baseline	Wissensgebiete und Qualifikationsstufen erfassen; KPIs nach Tabelle 14 vor der Einführung erheben; Zielwerte und W4-Schwellenwerte festlegen	Dokumentierte Ausgangswerte und Zielwerte
2 Einführung	Knowledge Risk Index bewerten; Interviews für die Wissensgebiete der Priorität A; Shopfloor-Maske im Bereich einführen; Schulung	Erste erfasste Wissensobjekte; Qualifizierungsplan zur Zielregel
3 Betrieb	Störungen über die Shopfloor-Maske bearbeiten; Wissensobjekte bestätigen (Vier-Augen-Prinzip); periodische Prüfaufgaben (W4)	Laufende KPI-Daten
4 Auswertung	Vorher-Nachher-Vergleich der KPIs; Prüffragen nach Tabelle 15; Bericht an die Leitung	Entscheid über Ausweitung, Anpassung oder Abbruch

Die Dauer der einzelnen Pilotschritte ist in Tabelle 16 verbindlich definiert. Der operative Betrieb (Pilotschritt 3) ist bewusst auf 6 Monate ausgelegt, womit er plangemäss mindestens

zwei Quartalsstichtage abbildet, um eine valide Datenbasis für die Risikoveränderung im Knowledge Risk Index (W1) zu sichern.

Erfolgskriterien. Der Pilot gilt als erfolgreich, wenn die Baseline vollständig erhoben ist, die KPIs zu W1–W3 die in Pilotschritt 1 festgelegten Zielwerte erreichen, jeder W4-Frühindikator, der unter den Schwellenwert fällt, nach einer Gegenmassnahme wieder darüber liegt und die Leitung den Aufwand je bestätigtem Wissensobjekt als tragbar beurteilt.

Abbruch- oder Anpassungskriterien. Kein Start ohne geklärten Datenschutz und ohne Einbindung der Mitarbeitenden. Anpassung oder Abbruch, wenn W4-Frühindikatoren trotz Gegenmassnahmen wiederholt unter dem Schwellenwert liegen, wenn der Aufwand für Interviews und Bestätigung die Expertinnen und Experten im Tagesgeschäft so bindet, dass die Lieferfähigkeit leidet, oder wenn unbestätigte Wissensobjekte als Entscheidungsgrundlage verwendet werden, festgestellt in einer Stichprobe der abgeschlossenen Massnahmen je Quartal.

Beteiligte Rollen. Auftraggeberin ist die Geschäfts- oder Produktionsleitung; die Verantwortung trägt die Führung des Fachbereichs. Beteiligt sind die Fachexpertinnen und Fachexperten auf Stufe U, die Mitarbeitenden des Bereichs, das Qualitätsmanagement (organisatorische Freigabe), die IT (Betrieb auf eigenen Servern), Datenschutz und Mitarbeitendenvertretung sowie eine nicht an der Entwicklung beteiligte Person für die Auswertung.

Benötigte Ressourcen (qualitativ). Interviewzeit der Expertinnen und Experten, Zeit für fachliche Bestätigung und Freigabe, Anlernzeit für die zweite Person, ein Server im Unternehmen, Schulung der Mitarbeitenden sowie Zeit für Baseline und Auswertung.

Grenzen der Vergleichsbasis. Verglichen wird vorher und nachher im eigenen Betrieb. Eine Kontrollgruppe gibt es nicht. Veränderungen der KPIs können deshalb auch auf andere Einflüsse zurückgehen, etwa Auftragslage, Produktmix, Personalwechsel oder parallele Verbesserungsprojekte. Die Auswertung muss diese Einflüsse dokumentieren; ein kausaler Wirkungsnachweis ist mit diesem Design nicht möglich.

14.3 Wirtschaftlichkeitslogik

Die Wirtschaftlichkeit wird als Saldo aus jährlichem Nutzen und jährlichen Kosten betrachtet, dem die einmaligen Kosten gegenübergestellt werden (Tabelle 17).

Tabelle 17: Grössen der Wirtschaftlichkeitslogik

Grösse	Bedeutung	Erhebung im Pilot
N1	Vermiedene Stillstands- und Lieferverzugskosten	Shopfloor-Maske, Auftragsdaten aus dem ERP
N2	Nutzen kürzerer Einarbeitung, bewertet als eingesparte Anlernstunden und früher verfügbare Kapazität	Zeit bis Stufe L (W2)

Grösse	Bedeutung	Erhebung im Pilot
N3	Weniger Ausschuss, Nacharbeit und Wiederholstörungen	Shopfloor-Maske, QMS
N4	Reduziertes Risiko durch Einzelwissen, als erwarteter vermiedener Schaden; umfasst nur Schäden, die nicht bereits in N1 erfasst sind	Priorität A und Zielregel (W1), Einschätzung der Leitung
C0	Einmalige Kosten (Einführung, Anpassung Prototypen, Baseline)	Zeiterfassung im Pilot, IT
C1	Interviewzeit der Expertinnen und Experten	Zeiterfassung im Pilot
C2	Bestätigungs- und Freigabeaufwand	Zeiterfassung im Pilot
C3	Pflege des Wissensmodells und der Qualifikationsstufen	Zeiterfassung im Pilot
C4	IT-Betrieb (Server, Sprachmodelle, Wartung)	IT
C5	Schulung	Zeiterfassung im Pilot

Der jährliche Nettonutzen G ergibt sich als Differenz:

$$G = (N1 + N2 + N3 + N4) - (C1 + C2 + C3 + C4 + C5)$$

Die einmaligen Kosten C0 sind nicht Teil von G; sie werden dem jährlichen Nettonutzen gegenübergestellt.

Der Risikonutzen N4 lässt sich nur als Erwartungswert schätzen: als Differenz der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Ausfalls ohne und mit IKOS, multipliziert mit dem Schaden im Ausfallfall. Beide Grössen beruhen auf Einschätzungen und sind entsprechend unsicher.

Beträge werden erst im Pilot erhoben; dieses Papier nennt bewusst keinen ROI-Wert.

15 Risiken, Grenzen und Gegenmassnahmen

IKOS ist bis heute nicht im Betrieb evaluiert. Die Wirksamkeit des Gesamtkreislaufs ist eine begründete Annahme, kein Ergebnis. Tabelle 18 stellt die bekannten Risiken und Grenzen den vorgesehenen Gegenmassnahmen gegenüber.

Tabelle 18: Risiken, Grenzen und Gegenmassnahmen

Risiko oder Grenze	Gegenmassnahme
Übertragbarkeit der Studien: Die empirischen Befunde stammen aus Kundendienst, Unternehmensberatung, Schule, Online-Experimenten und einer Meta-Analyse über verschiedene Aufgaben; Lovett (2026) argumentiert konzeptionell. Ob die Befunde in der Fertigung gleich ausfallen, ist offen.	Studienzahlen nicht als Erwartungswerte für den Betrieb verwenden; Wirkung im eigenen Pilot messen (Kapitel 14)
Kurze Expositionszeiten: Liu et al. (2026) messen Effekte nach kurzer KI-Nutzung; Langzeitwirkungen sind nach Angabe der Autoren ungeklärt.	W4 laufend über Frühindikatoren mit Schwellenwert überwachen (Abschnitt 14.1)
Subjektive Einstufungen: D(k) und K(k) beruhen auf Einschätzungen der Führung; E(k) ist nur teilweise aus den Qualifikationsstufen ableitbar.	Abgleich über mehrere Beurteilende; verankerte Stufenbeschreibungen je Indikator (Abschnitt 6.2)
Gültigkeit des Index: Ob Wissensgebiete der Priorität A tatsächlich häufiger zu Störungen oder Ausfällen führen, ist offen.	Prüffrage zur Gültigkeit im Pilot (Tabelle 15)
Pflegeaufwand: Interviews und Bestätigungen beanspruchen nach eigener Beobachtung die Zeit gerade jener Personen, deren Zeit am knappsten ist.	Beschränkung auf Priorität A; Aufwand je bestätigtem Wissensobjekt messen; Zeit durch die Leitung einplanen
Fehlende Prüfkompetenz: In Wissensgebieten mit nur einer Person auf Stufe U sind inhaltliche Prüfung und Vier-Augen-Bestätigung nur eingeschränkt möglich.	Wissensobjekte bleiben "erfasst"; Qualifizierung einer zweiten Person bis Stufe U; Regelung offen (Abschnitt 10.1)
Verbreitung von Irrtümern durch KI	Evidenzstatus, Vier-Augen-Prinzip, Anzeige von Herkunft und Evidenzstatus (GA3, Konzept)
Kompetenzabbau durch KI-Nutzung	Hinweise vor Lösungen (GA1), Zielregel und Prüfkompetenz (GA2), Prüfaufgaben ohne KI (W4)
Akzeptanz: Wahrnehmung als Überwachung oder Leistungsbewertung	Zweckbindung, kein Einsatz zur Leistungsbewertung, Einbindung der Mitarbeitenden, Prüfung nach DSG (Abschnitt 12.4)
Eigene Beobachtungen sind nicht systematisch erhoben.	Kennzeichnung im Text; relevante Grössen im Pilot erheben
Internes Review: Das Review-Verfahren (Anhang B) war intern und KI-gestützt; eine externe Begutachtung steht aus.	Externe fachliche Prüfung vor einer Ausweitung

Rolle des Autors. Der Autor ist Entwickler der Prototypen, künftiger Anwender im eigenen Betrieb und Beobachter der Evaluation. Diese Mehrfachrolle kann zu Befangenheit führen, etwa bei der Einstufung der Indikatoren, bei der Bestätigung von Wissensobjekten oder bei der Deutung der Ergebnisse. Das Vier-Augen-Prinzip begrenzt das Risiko bei Statusänderungen. Für die Auswertung des Pilots empfiehlt es sich, eine nicht an der Entwicklung beteiligte Person einzubeziehen.

16 Fazit und Empfehlung

16.1 Kernaussage

Konzeptionell lautet die Kernaussage: Ein IKOS kann organisationales Lernen fördern und die Produktionsfähigkeit sichern, ohne die Entscheidungs- und Problemlösungskompetenz zu reduzieren, wenn es kritisches Erfahrungswissen risikobasiert erkennt, strukturiert sichert, mit Evidenzstatus verfügbar macht, im operativen Kontext anwendet, Entscheidungen vor der Umsetzung durch Menschen auf Stufe U validieren lässt und Erkenntnisse erst bei belegter Wirksamkeit und nach Vier-Augen-Bestätigung als Entscheidungsgrundlage rückführt (Leitsatz, Abschnitt 3.6). Tragende Führungsregel ist die Zielregel: eine zweite Person auf mindestens Stufe L je Wissensgebiet der Priorität A.

Diese Kernaussage ist eine begründete Annahme, kein empirisches Ergebnis. Der Knowledge Risk Index ist im Prototyp noch umzustellen, der Evidenzstatus ist Konzept, und ob der Index Risiken tatsächlich vorhersagt, ist offen.

16.2 Empfehlung und nächste Schritte

Jede Maschine erzeugt Daten. Jeder Mensch sammelt Erfahrung. Jede Entscheidung erzeugt ein Ergebnis. Die unternehmerische Frage ist, ob daraus belegtes Wissen entsteht, das die Lieferfähigkeit auch dann sichert, wenn erfahrene Personen fehlen.

Empfohlen wird ein Pilot in der Schleiferei. Von der Leitung wird jetzt ein Entscheid zu Schritt 1 und die Reservierung der Expertenzeit erbeten. Die nächsten Schritte:

1. Entscheid der Geschäfts- oder Produktionsleitung über den Pilot und Besetzung der Rollen nach Tabelle 12.
2. Klärung von Datenschutz, Zweckbindung und Einbindung der Mitarbeitenden.
3. Verankerung der operationalen Kriterien: Formelle Inkraftsetzung der definierten Umrechnungslogik des Dokumentationsdefizits D(k), der ILU-Qualifikationsstufen sowie der Kriterien zur Risikovalidierung im Pilotbereich (gemäss Kapitel 6 und 9).
4. Umstellung der Indexlogik im Prototyp FactoryAI, Abbildung der ILU-Stufen sowie Umsetzung von Evidenzstatus und Vier-Augen-Ablauf im Wissensmodell.
5. Erhebung der Baseline und Festlegung der Zielwerte und W4-Schwellenwerte.
6. Durchführung des Pilots und Entscheid über Ausweitung, Anpassung oder Abbruch auf Basis der Auswertung (Abschnitt 14.2).

Bevor die Maschine handelt, soll die Organisation aus ihren Erfahrungen lernen können.

Literaturverzeichnis

Adecco Gruppe Schweiz & Stellenmarkt-Monitor Schweiz der Universität Zürich. (2025a, 27. November). *Fachkräftemangel Index Schweiz 2025: Fachkräftemangel nimmt 2025 das zweite Jahr in Folge spürbar ab* [Medienmitteilung]. https://www.adeccogroup.com/-/media/project/adecco-group/switzerland/swiss-skills-shortage/2025/files/medienmitteilung_fkm_national_2025.pdf

Adecco Gruppe Schweiz & Stellenmarkt-Monitor Schweiz der Universität Zürich. (2025b, 27. November). *Ostschweiz: Geringster Rückgang des Fachkräftemangels unter allen Grossregionen* [Medienmitteilung]. https://www.adeccogroup.com/-/media/project/adecco-group/switzerland/swiss-skills-shortage/2025/files/medienmitteilung_fkm_ostschweiz_2025.pdf

Argyris, C., & Schön, D. A. (1978). *Organizational learning: A theory of action perspective*. Addison-Wesley.

Bainbridge, L. (1983). Ironies of automation. *Automatica, 19*(6), 775–779. https://doi.org/10.1016/0005-1098(83)90046-8

Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakcı, Ö., & Mariman, R. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 122*(26), Artikel e2422633122. https://doi.org/10.1073/pnas.2422633122

Brynjolfsson, E., Li, D., & Raymond, L. (2025). Generative AI at work. *The Quarterly Journal of Economics, 140*(2), 889–942. https://doi.org/10.1093/qje/qjae044

Bundesamt für Statistik. (2025, 15. April). *Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung der Schweiz und der Kantone 2025–2055* [Medienmitteilung]. https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/34687089/master

Dell'Acqua, F., McFowland, E., III, Mollick, E., Lifshitz, H., Kellogg, K. C., Rajendran, S., Krayer, L., Candelon, F., & Lakhani, K. R. (2026). Navigating the jagged technological frontier: Field experimental evidence of the effects of artificial intelligence on knowledge worker productivity and quality. *Organization Science, 37*(2), 403–423. https://doi.org/10.1287/orsc.2025.21838

Der Bundesrat. (2025, 12. Februar). *KI-Regulierung: Bundesrat will Konvention des Europarats ratifizieren* [Medienmitteilung]. https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen/bundesrat.msg-id-104110.html

Kritzinger, W., Karner, M., Traar, G., Henjes, J., & Sihn, W. (2018). Digital twin in manufacturing: A categorical literature review and classification. *IFAC-PapersOnLine, 51*(11), 1016–1022. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2018.08.474

Lee, J. D., & See, K. A. (2004). Trust in automation: Designing for appropriate reliance. *Human Factors, 46*(1), 50–80. https://doi.org/10.1518/hfes.46.1.50_30392

Liu, G., Christian, B., Dumbalska, T., Bakker, M. A., & Dubey, R. (2026). *AI assistance reduces persistence and hurts independent performance* [Konferenzbeitrag].

Conference on Language Modeling (COLM 2026). https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.04721

Lovett, N. (2026). The tragedy of the cognitive commons: How AI could disrupt the regeneration of professional expertise. *Human Resource Development Review*. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/15344843261470602

Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organizational knowledge creation. *Organization Science, 5*(1), 14–37. https://doi.org/10.1287/orsc.5.1.14

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780195092691.001.0001

Ottersböck, N., Dander, H., & Stowasser, S. (Hrsg.). (2026). *Wissensmanagement mit Künstlicher Intelligenz: Erfahrungswissen effizient sichern und transferieren*. Springer Vieweg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-71591-8

Pan, S., Luo, L., Wang, Y., Chen, C., Wang, J., & Wu, X. (2024). Unifying large language models and knowledge graphs: A roadmap. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 36*(7), 3580–3599. https://doi.org/10.1109/TKDE.2024.3352100

Polanyi, M. (1966). *The tacit dimension*. Doubleday.

Probst, G., Raub, S., & Romhardt, K. (2012). *Wissen managen: Wie Unternehmen ihre wertvollste Ressource optimal nutzen* (7. Aufl.). Springer Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-8349-4563-1

Rank, Y., Streloke, L., Bründl, P., Bodendorf, F., & Franke, J. (2025). Large language models for tacit knowledge elicitation in Industry 5.0: A literature review. In C. Leitner, C. Bassano, & D. Satterfield (Hrsg.), *The human side of service engineering* (AHFE Open Access, Bd. 182, S. 36–46). AHFE International. https://doi.org/10.54941/ahfe1006404

Vaccaro, M., Almaatouq, A., & Malone, T. (2024). When combinations of humans and AI are useful: A systematic review and meta-analysis. *Nature Human Behaviour, 8*(12), 2293–2303. https://doi.org/10.1038/s41562-024-02024-1

Verordnung (EU) 2024/1689 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz. (2024). *Amtsblatt der Europäischen Union*, L 2024/1689. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj

Anhang A: Aussage-Beleg-Matrix für Gespräche und Präsentationen

Arbeitshilfe für Gespräche und Präsentationen. Jede Kernaussage ist mit einer sicheren Formulierung, ihrem Beleg und einer zu vermeidenden Formulierung verbunden.

Tabelle 19: Aussage-Beleg-Matrix für Gespräche und Präsentationen

#	Sichere Formulierung	Beleg	Nicht sagen
1	Mit den geburtenstarken Jahrgängen verlassen erfahrene Fachkräfte das Erwerbsleben; mit ihnen geht Erfahrungswissen.	BFS (2025)	"Der Fachkräftemangel verschärft sich laufend" – der Index sank 2025 um rund 22 % (Adecco Gruppe Schweiz & Stellenmarkt-Monitor Schweiz der Universität Zürich, 2025a)
2	Ein grosser Teil des Erfahrungswissens ist implizit und nur teilweise dokumentierbar.	Polanyi (1966); Nonaka & Takeuchi (1995)	"Erfahrungswissen lässt sich vollständig digitalisieren"
3	Ein KI-Assistent steigerte in einer Feldstudie mit 5'172 Personen die Produktivität um 15 %, vor allem bei weniger Erfahrenen.	Brynjolfsson et al. (2025)	"KI macht alle besser" – die Erfahrensten verloren leicht an Qualität
4	Unbegleiteter KI-Zugang senkte in Experimenten das spätere selbständige Können; lernförderliche Gestaltung fing das in einer Studie weitgehend auf.	Erster Teil: Bastani et al. (2025); Liu et al. (2026). Zweiter Teil: nur Bastani et al. (2025)	"KI macht dumm"
5	Bei Entscheidungsaufgaben sind Mensch und KI gemeinsam im Mittel schlechter als der Bessere allein; über alle Aufgaben hinweg ist die Kombination gegenüber dem Menschen allein im Mittel besser.	Vaccaro et al. (2024)	"KI trifft bessere Entscheidungen"
6	Wer KI überwachen soll, braucht eigenes Fachwissen; deshalb sieht IKOS vor: mindestens eine zweite Person auf mindestens Stufe L (selbständig) je Wissensgebiet der Priorität A, und KI-Ausgaben prüft nur, wer das Wissensgebiet auf Stufe U beherrscht.	Bainbridge (1983); Lovett (2026); Stufen angelehnt an eine in der Praxis gebräuchliche Qualifikationsmatrix, Bedeutung als eigene Festlegung (Abschnitt 6.2)	"Mit KI brauchen wir weniger Fachleute"

#	Sichere Formulierung	Beleg	Nicht sagen
7	Wissensmanagement ist nicht neu; neu ist die Kopplung von Risikopriorisierung nach Produktionsfähigkeit, Evidenzstatus je Wissensobjekt und dessen Anzeige in jeder Antwort eines digitalen Fachexperten.	Probst et al. (2012); Argyris & Schön (1978)	"Das gibt es noch nirgends"
8	Drei Bausteine laufen als Prototyp; die Wirkung im Betrieb soll in einem Pilot gemessen werden.	Eigene Prototypen (Kapitel 6–8); Pilot (Kapitel 14)	"IKOS ist im Einsatz und bewährt"
9	Menschliche Aufsicht ist auch regulatorisch gefordert; die Schweiz bereitet die Umsetzung der KI-Konvention des Europarats vor.	Verordnung (EU) 2024/1689, Art. 14; Der Bundesrat (2025)	Konkrete Fristen der EU-KI-Verordnung (Zeitplan politisch in Bewegung)
10	Die Wirtschaftlichkeit wird im Pilot erhoben; das Konzept nennt die Nutzenhebel und Kostenblöcke, aber keinen ROI-Wert.	Abschnitt 14.3	"IKOS rechnet sich nach kurzer Zeit"

Anhang B: Methodische Hinweise

Vorgehen. Das Konzept folgt einem gestaltungsorientierten Forschungsansatz (*Design Science Research*), welcher sich methodisch an den etablierten Standardwerken von Hevner et al. (2004) und Peffers et al. (2007) orientiert. Das IKOS-Referenzmodell wird systematisch aus der industriellen Problemstellung und der wissenschaftlichen Grundlage hergeleitet und anschliessend in konkrete, evaluierbare Designprinzipien übersetzt (Kapitel 3 und 4).

Literaturauswahl. Die Literatur wurde nach drei Kriterien ausgewählt: etablierte Standardwerke des Wissensmanagements und des organisationalen Lernens (Abschnitte 3.1–3.3), begutachtete empirische Studien, Preprints und konzeptionelle Beiträge zur Mensch-KI-Zusammenarbeit (Abschnitt 3.4) sowie Rechtstexte, amtliche Statistiken und Medienmitteilungen für den betrieblichen Kontext. Eine vollumfängliche, systematische Literaturrecherche wurde nicht durchgeführt; die Abgrenzung zu bestehenden Ansätzen ist deshalb als fundierte Einschätzung formuliert (Abschnitt 3.5). Die Literatursuche erfolgte stattdessen über eine fokussierte, explorative Recherche in den Datenbanken Google Scholar und Scopus (Zeitraum 2018–2026). Verwendung fanden primär die Suchterme *„tacit knowledge manufacturing“*, *„industrial knowledge management“* sowie *„human-ai collaboration industry“*, wobei rein theoretische Abhandlungen ohne klaren Bezug zu wertschöpfenden Prozessen in der Fertigung exkludiert wurden.

Leitsatz und Phasen. Tabelle 20 ordnet jedes Element des Leitsatzes (Abschnitt 3.6) einer IKOS-Phase und einem Kapitel zu.

Tabelle 20: Elemente des Leitsatzes, Phasen und Kapitel

Element des Leitsatzes	IKOS-Phase	Kapitel
kritisches Erfahrungswissen risikobasiert erkennen und priorisieren	01 Erkennen	6
strukturiert sichern	02 Sichern	7.1–7.2
mit Evidenzstatus verfügbar machen	03 Verfügbar machen	7.3–7.4
im operativen Kontext anwenden	04 Anwenden	8
Entscheidungen vor der Umsetzung validieren	05 Validieren	9
erst bei belegter Wirksamkeit als Entscheidungsgrundlage rückführen	06 Rückführen (Lernen)	10
ohne Abbau der Problemlösungskompetenz	GA1, GA2, Zielregel (Abschnitt 6.3), Prüfkompetenz auf Stufe U (Abschnitt 9.1)	4, 6.3, 9.1, 14 (W4)
Produktionsfähigkeit sichern und nachhaltig aus Erfahrung lernen	Gesamtkreislauf (zu prüfen über W1–W4 im Pilot)	14

Anhang C: Indexlogik im Detail

Skalenniveau. Das Maximum und die Kombinationsregel des Knowledge Risk Index (Abschnitt 6.2) nutzen konsequent nur die Rangfolge der Stufen. Sie gelten deshalb gemäss der klassischen Messtheorie nach Stevens (1946) als auf Ordinalskalen zulässig; ein Produkt setzte unzulässigerweise gleiche Abstände (Intervallskalenniveau) zwischen den einzelnen Stufen voraus. Bedingung für diese ordinale Verknüpfung ist, dass jede Stufe je Indikator durch eine verhaltensverankerte Beschreibung eindeutig definiert ist (Abschnitt 6.2).

Gleichstände. Gleichstände innerhalb einer Priorität werden über das Tripel (D, E, K) aufgelöst, das immer mit ausgewiesen wird.

Warum kein Produkt. Ein Produkt D × E × K ergäbe für Beispiel (a) in Abschnitt 6.2 (D = 1, E = 5, K = 5) 25 von 125 Punkten und würde das Risiko verdecken.

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
8D	Acht-Disziplinen-Methode (strukturierte Problemlösung)
Abs.	Absatz
ae	Zustellung (Schleifen)
aed	äquivalente Spanungsdicke
APA	American Psychological Association (Zitierstil)
Art.	Artikel
Bd.	Band
BFS	Bundesamt für Statistik
BMBF	Bundesministerium für Bildung und Forschung (Deutschland)
Bst.	Buchstabe
C0–C5	Kostenblöcke der Wirtschaftlichkeitslogik; C0 einmalig, C1–C5 jährlich (Abschnitt 14.3)
D(k)	Dokumentationsdefizit des Wissensgebiets k
DMS	Dokumentenmanagementsystem
DSG	Bundesgesetz über den Datenschutz (Schweiz)
E(k)	Einzelperson-Abhängigkeit des Wissensgebiets k
EFZ	Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis
EJPD	Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
ERP	Enterprise Resource Planning
EU	Europäische Union
g	Hedges' g (standardisierte Effektgrösse, Abschnitt 3.4)
G	Jährlicher Nettonutzen (Abschnitt 14.3)
GA	Gestaltungsanforderung (Designprinzip)
GPT	Generative Pre-trained Transformer
HF	Höhere Fachschule
Hrsg.	Herausgeber
IIoT	Industrial Internet of Things
IKOS	Industrial Knowledge Operating System
ILU, ILUO	In der Praxis gebräuchliche Qualifikationsmatrix; in IKOS die Stufen I (nur unter Anleitung), L (selbständig), U (beherrscht, kann ausbilden), eigene Festlegung (Abschnitt 6.2); in der Variante ILUO bezeichnet erst O die Fähigkeit, andere auszubilden
IT	Informationstechnik
K(k)	Kritikalität des Wissensgebiets k
KI	Künstliche Intelligenz
KPI	Key Performance Indicator (Leistungskennzahl)
LLM	Large Language Model (Sprachmodell)
MEM	Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie
MES	Manufacturing Execution System

Abkürzung	Bedeutung
N1–N4	Nutzenhebel der Wirtschaftlichkeitslogik (Abschnitt 14.3)
NC	Numerical Control (numerische Steuerung)
Nr.	Nummer
PLM	Product Lifecycle Management
QMS	Qualitätsmanagementsystem
Qw	Zeitspanvolumen
ROI	Return on Investment (Kapitalrendite)
S.	Seite
SECI	Sozialisation, Externalisierung, Kombination, Internalisierung
V(k)	Verwundbarkeit des Wissensgebiets k
vc	Schnittgeschwindigkeit
vf	Vorschubgeschwindigkeit
VDA	Verband der Automobilindustrie
W1–W4	Wirkungsannahmen 1 bis 4 (Abschnitt 14.1)
z. B.	zum Beispiel

Begriffsverzeichnis

Begriff	Definition	Synonyme/Begriffe in Quellen und Code
Erfahrungswissen	Durch praktische Tätigkeit erworbenes, handlungsleitendes Wissen von Personen; teils implizit, teils explizierbar.	Expertenwissen, experiential knowledge
Implizites Wissen	An Personen und Handlungen gebundenes Wissen, das sich nur teilweise in Worte fassen lässt (Polanyi, 1966; Nonaka & Takeuchi, 1995).	tacit knowledge
Explizites Wissen	Wissen, das sich dokumentieren und übertragen lässt (Nonaka & Takeuchi, 1995).	explicit knowledge
Wissensgebiet	Abgegrenzter Bereich von praktischem Können, etwa das Einrichten und stabile Führen eines bestimmten Schleifprozesses; funktionales Bewertungsobjekt des Knowledge Risk Index und im Datenmodell (Abschnitt 6.1) explizit von übergeordneten Fertigungsprozessen zu unterscheiden.	im Code FactoryAI "Skill"/"KnowledgeID"; in Studien skill, competence; in Abschnitt 3.4 nach Lovett (2026) "Domäne"
Fachgebiet	Geltungsbereich eines digitalen Fachexperten, etwa Schleifen, Qualität oder Instandhaltung; umfasst mehrere Wissensgebiete.	–
Fachbereich	Organisationseinheit, in der der Pilot läuft (hier Schleiferei); nicht zu verwechseln mit Fachgebiet.	Pilotbereich
Wissensobjekt	Dokumentierte, fallbezogene Erkenntnis mit Gültigkeitsbereich und Evidenzstatus; einem Wissensgebiet zugeordnet.	knowledge object
Urheberin / Urheber	Person, deren Erfahrung ein Wissensobjekt wiedergibt (befragte Person im Interview); darf das Wissensobjekt nicht selbst fachlich bestätigen (Abschnitt 10.1).	–
Wissensmodell	Gesamtheit der Wissensobjekte, der Wissensgebiete und ihrer Verknüpfungen mit Personen, Maschinen und Prozessen; im Untertitel als Unternehmensgedächtnis bezeichnet.	Unternehmensgedächtnis, organisationale Wissensbasis
Wissensrisiko	Gefahr, dass die Produktionsfähigkeit durch den Verlust oder die Nichtverfügbarkeit von Erfahrungswissen beeinträchtigt wird.	Wissensverlustrisiko, knowledge risk
Produktionsfähigkeit	Fähigkeit einer Organisation, einen Prozess stabil und in der geforderten Qualität zu betreiben und damit lieferfähig zu bleiben.	Lieferfähigkeit (verwandt)

Begriff	Definition	Synonyme/Begriffe in Quellen und Code
Qualifikationsstufe	Stufe einer Person in einem Wissensgebiet: I (arbeitet nur unter Anleitung), L (arbeitet selbständig), U (beherrscht das Wissensgebiet und kann andere ausbilden); eigene Festlegung (Abschnitt 6.2, Tabelle 7).	–
ILU-Qualifikationsmatrix	In der Praxis gebräuchliche Matrix der Qualifikationsstufen je Person und Wissensgebiet (eigene Festlegung; Quelle ausstehend, Abschnitt 6.2): I = arbeitet nur unter Anleitung, L = arbeitet selbständig, U = beherrscht das Wissensgebiet und kann andere ausbilden (Tabelle 7). In verbreiteten Varianten (ILUO) bezeichnet erst eine vierte Stufe O die Fähigkeit, andere auszubilden; IKOS fasst dies in U zusammen.	Qualifikationsmatrix, ILUO
Angelernt	Qualifikationsstufe L oder höher in einem Wissensgebiet; Stufe I gilt nicht als angelernt.	–
Beherrscht	Qualifikationsstufe U in einem Wissensgebiet.	–
Knowledge Risk Index	Regelbasierter Index in FactoryAI, der Wissensgebiete nach Verwundbarkeit und Kritikalität den Prioritäten A, B oder C zuordnet.	Knowledge Risk Assessment
Dokumentationsdefizit D(k)	Indikator 1–5 für fehlende Dokumentation eines Wissensgebiets; Umkehrung des Dokumentationsgrads im Datenmodell. Zur Dokumentation zählen gültige Arbeitsanweisungen und bestätigte Wissensobjekte; erfasste Wissensobjekte senken D(k) nicht.	im Datenmodell: Dokumentationsgrad (umgekehrt)
Einzelperson-Abhängigkeit E(k)	Indikator 1–5 dafür, wie stark ein Wissensgebiet von einzelnen Personen abhängt; 5, wenn nur eine Person es beherrscht (Stufe U).	Abhängigkeit von Einzelpersonen
Kritikalität K(k)	Indikator 1–5 für die Bedeutung eines Wissensgebiets für den Prozess; zugleich die Auswirkung im Index.	Prozesskritikalität
Verwundbarkeit V(k)	Höherer der beiden Werte D(k) und E(k).	–
Priorität A/B/C	Prioritätsklasse eines Wissensgebiets nach den Regeln in Tabelle 8.	–
Single Point of Failure	Extremfall innerhalb der Priorität A: E = 5, K = 5 und keine zweite Person auf mindestens Stufe L (Abschnitt 6.3).	Einzelausfallpunkt

Begriff	Definition	Synonyme/Begriffe in Quellen und Code
Prüfkompetenz-Engpass	Wissensgebiet der Priorität A, in dem die Zielregel erfüllt ist, aber nur eine Person Stufe U hat; bleibt bis zur Qualifizierung einer zweiten Person auf Stufe U in Priorität A (Abschnitt 6.3).	–
Zielregel	Führungsregel: Für jedes Wissensgebiet der Priorität A arbeitet mindestens eine zweite Person auf mindestens Stufe L (selbständig).	Zweitqualifikation
Evidenzstatus	Zustand eines Wissensobjekts: "erfasst" (dokumentiert, Wirkung offen), "bestätigt" (Wirksamkeit durch Prozess- oder Messdaten belegt, nach Vier-Augen-Prinzip), "abgelöst" (durch neuere Erkenntnis ersetzt).	Evidenzpflicht (Prinzip)
Vier-Augen-Prinzip	Statusänderung eines Wissensobjekts nach "bestätigt" oder "abgelöst" in zwei Schritten: fachliche Bestätigung durch eine Person auf Stufe U, die nicht Urheberin oder Urheber (befragte Person) des Wissensobjekts ist, und organisatorische Freigabe durch die übergeordnete Stelle, durch eine andere Person als die fachliche Bestätigung (Abschnitt 10.1).	–
Umsetzungsstand	Stand eines IKOS-Bausteins oder einer Phase: Prototyp, Prototyp mit geplanter interner Einführung, Vorbereitet oder Konzept (Tabelle 1). Im Unterschied zum Evidenzstatus, der sich auf Wissensobjekte bezieht.	Status (Baustein)
Rückführen (Lernen)	Phase 06: Bewertung der Wirkung umgesetzter Massnahmen und Freigabe bestätigter Wissensobjekte als Entscheidungsgrundlage (Kapitel 10).	in früheren Fassungen: Phase 06 Lernen
Entscheidungsgrundlage	Bestätigtes Wissensobjekt, auf das sich eine Entscheidung stützen darf (Tabelle 11). Erfasste Wissensobjekte dienen nur als gekennzeichnete Hinweise.	–
Entscheidungsvorlage	Ausgabe von KI-Bausteinen, insbesondere des Digital Engineer: bewertete Varianten oder Vorschläge, über die die verantwortliche Person entscheidet.	–
Validierung	Ex-ante-Prüfung einer Entscheidung vor ihrer Umsetzung (Phase 05).	–
Wirksamkeitsprüfung	Ex-post-Prüfung der Wirkung einer umgesetzten Massnahme; Daten werden in Phase 04 erhoben, bewertet wird in Phase 06.	im 8D-Prozess: Wirksamkeitsprüfung

Begriff	Definition	Synonyme/Begriffe in Quellen und Code
Problemlösungskompetenz	Fähigkeit von Mitarbeitenden, Störungen selbständig zu analysieren und zu beheben; umfasst die Entscheidungskompetenz.	in Studien: selbständiges Können, independent performance; Kernfrage: Entscheidungs- und Problemlösungskompetenz
Prüfkompetenz	Teil der Problemlösungskompetenz: Fähigkeit, KI-Ausgaben in einem Wissensgebiet inhaltlich zu prüfen; setzt Stufe U im Wissensgebiet voraus (Abschnitt 9.1).	substantive validation (Lovett, 2026)
Leitsatz	Zusammenfassende Aussage des Konzepts (Abschnitt 3.6); Tabelle 20 ordnet seine Elemente den IKOS-Phasen zu.	in früheren Fassungen: zentrale These
Wirkungsannahme	Erwartete Wirkung von IKOS im Betrieb, die im Pilot über KPIs gemessen wird (W1–W4, Abschnitt 14.1).	in früheren Fassungen: Hypothesen H1–H4
Ergebnisgrösse	Kennzahl des Pilotbereichs (Termintreue, ungeplante Stillstandszeit, Ausschuss- und Nacharbeitsquote), die als Kontext erhoben, aber nicht kausal IKOS zugeschrieben wird (Abschnitt 14.1).	–
Baseline	Erhebung der KPIs vor der Einführung als Vergleichsbasis (Pilotschritt 1).	Vorher-Messung, Ausgangswert
Baseline-Set	Wissensgebiete, die bei der Baseline der Priorität A zugeordnet sind; Bezugsmenge des W1-KPI (Abschnitt 14.1).	–
Pilotschritt	Abschnitt des Pilots von 0 (Vorbereitung) bis 4 (Auswertung), Tabelle 16; zu unterscheiden von den sechs IKOS-Phasen und den Interviewphasen in GrindAI.	in früheren Fassungen: Pilotphase
Frühindikator	KPI, der eine unerwünschte Entwicklung anzeigt, bevor sie sich im Betriebsergebnis zeigt; hier für W4 mit Schwellenwert.	–
Störung	Abweichung im Betrieb, die in der Shopfloor-Maske gemeldet und über den Störungs- und Massnahmenprozess bearbeitet wird.	Problem, Ereignis
Wiederholstörung	Störung mit gleichem Fehlerbild an gleicher Maschine oder gleichem Prozess, die nach einer Massnahme erneut auftritt.	–
Digitaler Fachexperte	KI-gestützte Anwendung für ein Fachgebiet, die als Schnittstelle zum Wissensmodell dient und Herkunft und Evidenzstatus ihrer Antworten nennen soll (Anzeige des Evidenzstatus: Konzept, GA3).	in Quellen: digital expert, KI-Assistent; frühere Fassungen: digitaler Experte

Begriff	Definition	Synonyme/Begriffe in Quellen und Code
Digital Engineer	Konzeptioneller Baustein der Phase 05, der Varianten einer Entscheidung bildet und bewertet, aber nicht entscheidet.	–
Digitales Modell	Virtuelles Abbild mit manuellem Datenfluss in beide Richtungen (Kritzinger et al., 2018).	digital model
Digitaler Schatten	Virtuelles Abbild mit automatischem Datenfluss vom realen zum virtuellen Objekt und manuellem Rückfluss (Kritzinger et al., 2018).	digital shadow
Digitaler Zwilling	Virtuelles Abbild mit automatischem Datenfluss in beide Richtungen (Kritzinger et al., 2018).	Digital Twin
Kompetenz- und Abhängigkeitsgraph	Graph in FactoryAI, der Mitarbeitende, Wissensgebiete, Maschinen und Prozesse verknüpft und Einzelperson-Abhängigkeiten hervorhebt (Prototyp).	Kompetenzgraph
Semantischer Wissensgraph	Graph, der auch die Inhalte der Wissensobjekte verknüpft: Fehlerbild, Ursache, Massnahme, Wirkung (Konzept).	knowledge graph
Sprachmodell	KI-Modell zur Verarbeitung und Erzeugung natürlicher Sprache.	LLM, large language model
Angemessenes Vertrauen	Vertrauen in ein System, das seiner tatsächlichen Leistungsfähigkeit entspricht (Lee & See, 2004).	appropriate reliance
Übermässiges Vertrauen	Vertrauen in ein System, das über seine tatsächliche Leistungsfähigkeit hinausgeht.	overreliance
Automation Bias	Neigung, sich unkritisch auf automatisch erzeugte Ausgaben zu verlassen; in der EU-KI-Verordnung, Art. 14 Abs. 4 Bst. b, umschrieben, aber nicht definiert.	–
Kompetenzabbau	Verlust selbständigen Könnens durch die Übernahme von Aufgaben durch ein System.	deskilling, Erosion von Expertenwissen
Validation Tether	Nach Lovett (2026): Abhängigkeit wirksamer KI-Aufsicht vom verinnerlichten Fachwissen der Praktikerinnen und Praktiker (strukturelle Beziehung). In diesem Konzept zugleich Bezeichnung des daraus abgeleiteten Prinzips, KI-Ausgaben an die inhaltliche Prüfung durch Menschen mit eigenem Fachwissen zu binden.	Fundstelle: Lovett (2026), Abschnitt "The Validation Tether"
Einfaches Lernen	Korrektur eines Fehlers ohne Änderung der zugrunde liegenden Regeln (Argyris & Schön, 1978).	single-loop learning

Begriff	Definition	Synonyme/Begriffe in Quellen und Code
Doppeltes Lernen	Lernen, bei dem auch Normen, Vorgaben und Ziele angepasst werden (Argyris & Schön, 1978).	double-loop learning
Shopfloor-Maske	Prototyp zur strukturierten Erfassung von Maschinenzuständen, Schichtübergaben und Massnahmen; arbeitet ohne KI.	–
Referenzmodell	Allgemeines, auf mehrere Organisationen übertragbares Modell, das als Vorlage für konkrete Umsetzungen dient; hier IKOS.	Referenzrahmen